TRABAJO DE FIN DE MASTER

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Rey Ley
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Curso 2026-2027

9 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Preliminares **1**

1.1. Función de distribución 1

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$ 1

1.3. Operador maximal 3

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos 3

1.3.2. Operador maximal sobre bolas 8

2. Teorema maximal fuerte **13**

2.1. Equivalencia entre tipo débil y propiedad V_q 14

2.1.1. Propiedad cubridora V_q 14

2.1.2. Propiedad de escasez y selección de Córdoba–Fefferman 15

2.2. Operador maximal fuerte 19

2.2.1. Propiedad de escasez bilateral P_2 21

2.3. El Teorema de Recubrimiento de Córdoba–Fefferman 22

2.3.1. Motivación, Retículos Diádicos y Reducción Geométrica 23

2.3.2. Algoritmo de Selección Bilateral y Control de Medida 29

2.3.3. El Lema Base Unidimensional: Decaimiento Geométrico 32

2.3.4. La Geometría de Secciones Diádicas: Preservación de P_1 en Hiperplanos 35

2.3.5. De la Escasez P_1 a la Integrabilidad Exponencial en Espacios de Orlicz 37

2.3.6. Demostración del Teorema Principal de Córdoba–Fefferman 40

2.3.7. Deducción del Teorema Maximal Fuerte en Espacios de Orlicz 44

3. Teorema de diferenciación **51**

A. Resultados auxiliares **53**

B. Funciones de Young y transformada de Legendre **57**

1. Preliminares

1.1. Función de distribución

Definición 1.1.1 (Función de distribución). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $d_f\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ es la función de distribución de f

$$\iff \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right).$$

Lema 1.1.2. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ-finito, $\phi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función $\mathcal{C}^1$ no decreciente con $\phi(0) = 0$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible. Entonces,*

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, para $p \in (0,\infty)$, $\|f\|_p^p = p\displaystyle\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$.

***Demostración*:** Por el teorema fundamental del cálculo, $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$. Por tanto,

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x).$$

La función $(x,\lambda) \mapsto \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}$ es medible y no negativa en $X \times [0,\infty)$. Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\mu(x)\, \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, si $\phi(t) = t^p$, entonces $\phi'(t) = pt^{p-1}$ y obtenemos que

$$\|f\|_p^p = \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda = p\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda. \qquad \blacksquare$$

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (0,\infty)$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}}$ es la norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$ de f

$$\iff [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \text{ínf}\left\{C > 0 : \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) \leqslant \frac{C^p}{\lambda^p}\right\} = \sup\left\{\lambda\, \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} : \lambda > 0\right\}.$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty)$, definimos

$$\mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu) := \{f \colon X \to \mathbb{R} : f \text{ medible y } [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} < \infty\}.$$

Teorema 1.2.3. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty)$. Entonces,*

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) : [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

En particular, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y fijemos $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto de nivel $E_\lambda := \{x \in X : |f(x)| > \lambda\}$. Por la desigualdad de Chébyshev, tenemos que

$$d_f(\lambda) = \mu(E_\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right) \leqslant \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant \lambda\}\right) \overset{\text{Chébyshev}}{\leqslant} \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{\lambda^p}.$$

Multiplicando por λ^p y tomando la raíz p-ésima, obtenemos $\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. Luego, como $\lambda > 0$ era arbitrario, tomando el supremo sobre todo $\lambda > 0$, concluimos que

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p}\right\} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

■

El siguiente ejemplo demuestra que la inclusión $\mathcal{L}^p \subset \mathcal{L}^{p,\infty}$ del teorema 1.2.3 es estricta.

Ejemplo 1.2.4. Considérese el espacio de medida $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$ con $p \in (0, \infty)$ y definamos la función $f \colon \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ mediante

$$f(x) := \frac{1}{\|x\|^{d/p}}.$$

Veamos que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$, pero $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$:

(1) Para cada $\lambda > 0$, calculamos la función de distribución de f:

$$d_f(\lambda) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \frac{1}{\|x\|^{d/p}} > \lambda\right\}\right) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| < \lambda^{-p/d}\right\}\right) = m\left(B(0, \lambda^{-p/d})\right).$$

Usando que $m(B(0, r)) = v_d\, r^d$ con $v_d := m(B(0, 1))$, obtenemos

$$d_f(\lambda) = v_d \left(\lambda^{-p/d}\right)^d = v_d\, \lambda^{-p} \implies d_f(\lambda) \leqslant \frac{v_d}{\lambda^p}.$$

Por tanto,

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p}\right\} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \cdot \left(v_d\, \lambda^{-p}\right)^{1/p}\right\} = v_d^{1/p} < \infty,$$

lo que prueba que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$.

(2) Por otro lado, integrando $|f|^p$ mediante coordenadas polares (lema 1.3.10):

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{\|x\|^d}\,\mathrm{d}x \overset{1.3.10}{=} \omega_{d-1} \int_0^\infty \frac{1}{r^d} \cdot r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \omega_{d-1} \int_0^\infty \frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \infty.$$

Por tanto, $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

En consecuencia, $\mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d) \not\subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

1.3. Operador maximal

Definición 1.3.1 (Operador maximal). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \frac{1}{\mu(E)} \int_E |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos

Definición 1.3.2 (Cubo n-ádico de grado k). Sean $n, d \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{Z}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico de grado $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists\, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k} n_i,\, n^{-k}\,(n_i + 1)\Big).$$

Definición 1.3.3 (Cubo n-ádico). Sea $n, d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k} n_i,\, n^{-k}\,(n_i + 1)\Big).$$

Al conjunto de cubos n-ádicos de $\mathbb{R}^d$ se le denota por $\mathcal{D}_n$.

Teorema 1.3.4. *Sea $d \in \mathbb{N}$, $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ *es medible.*

(2) $\forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_p \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:** Veamos cada apartado por separado.

(1) Observamos que $\mathcal{D}_n$ es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos el conjunto $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}$. Veamos que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$, donde $\mathcal{D}_n^\lambda := \left\{Q \in \mathcal{D}_n : \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda\right\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, existe $Q \in \mathcal{D}_n$ tal que $x \in Q$ y $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$. Entonces, existe $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$ tal que $x \in Q$, entonces, $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Ahora bien, observamos que para cualquier familia $\{Q_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{D}_n$, existe una subfamilia $\{Q_{j_k}\}_{k \in K} \subset \{Q_j\}_{j \in J}$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup_{j \in J} Q_j = \bigsqcup_{k \in K} Q_{j_k}$.

Por tanto, para $\mathcal{D}_n^\lambda$, existe una subfamilia $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda \subset \mathcal{D}_n^\lambda$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda = \bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$. Entonces, usando que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ y que $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ es una familia numerable de cubos disjuntos, tenemos que

$$m(E_\lambda) = m\left(\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda\right) = m\left(\bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda\right) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q).$$

Además, para cada $Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$, tenemos que $m(Q) < \frac{1}{\lambda} \int_Q |f|$. Por tanto,

$$m(E_\lambda) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q) < \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \frac{1}{\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \int_{E_\lambda} |f|.$$

Por monotonía de la integral, concluimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

Así, tenemos que $\forall \lambda > 0 : d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda) = m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$, es decir,

$$[M_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \, d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)^{1/1}\right\} \leqslant \sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1} = \|f\|_{\mathcal{L}^1}.$$

(3) Vamos a dividir la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y todo $Q \in \mathcal{D}_n$ se tiene

$$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todos los cubos $Q \in \mathcal{D}_n$ que contienen a x, obtenemos que $M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$, y podemos tomar $C_\infty = 1$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$.

Escribimos entonces $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|>\alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|\leqslant\alpha\lambda\}}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_2(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \alpha\lambda \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{\cancel{m(Q)}} \cdot \alpha\lambda \cdot \cancel{m(Q)} = \alpha\lambda. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Por otro lado, observamos que $\forall x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{D}_n} f(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1 + f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \left(\int_Q |f_1| + \int_Q |f_2| \right) \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1| + \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| = M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + M_{\mathcal{D}_n} f_2(x). \end{aligned} \tag{1.2}$$

Usando (1.1) y (1.2), tenemos que $\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + \alpha\lambda$. Entonces,

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \implies M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \lambda - \alpha\lambda = (1-\alpha)\lambda.$$

$$\therefore \quad \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\}.$$

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, tenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right). \tag{1.3}$$

Además, aplicando el apartado (2) a f_1 con $\lambda' = (1-\alpha)\lambda$, obtenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.4}$$

Usando (1.3), (1.4) y que $\lambda > 0$ era arbitrario, obtenemos que

$$\forall \lambda > 0 : m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.5}$$

Ahora bien, usando esta desigualdad y el lema 1.1.2, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &\overset{1.1.2}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \\
&= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{(1.5)}{\leqslant} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}\, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f_1(x)|\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^\infty \lambda^{p-2} \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2}\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left[\frac{\lambda^{p-1}}{p-1} \right]_0^{|f(x)|/\alpha} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\frac{|f(x)|}{\alpha} \right)^{p-1} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p\, \mathrm{d}x = \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p .
\end{aligned}$$

Así, llegamos finalmente a la desigualdad

$$\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant \left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p} \|f\|_{\mathcal{L}^p} .$$

Como $\alpha \in (0,1)$ era arbitrario, podemos minimizar el factor $\left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}}\right)^{1/p}$ respecto a α para obtener la constante óptima C_p. Estudiando los puntos críticos de la derivada con respecto a α, obtenemos que el mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, y la constante óptima es

$$C_p = \left(\frac{p}{(p-1)\left(1-\frac{p-1}{p}\right)\left(\frac{p-1}{p}\right)^{p-1}} \right)^{1/p} = \left(\frac{p}{\left(\frac{p-1}{p}\right)^p} \right)^{1/p} = p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant p^{1/p} \cdot \dfrac{p}{p-1} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

■

Teorema 1.3.5. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f \,\mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$, tenemos que $\left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0$. Por tanto,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0.$$

Entonces, fijado un $k_0 \in \mathbb{Z}$ arbitrario, $\exists Q_0 \in \mathcal{D}_n$ cubo n-ádico de grado k_0 tal que $\int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$: en caso contrario, como el conjunto de cubos n-ádicos de grado k_0 es una partición de $\mathbb{R}^d$, tendríamos que $\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x = 0$, lo que llevaría a una contradicción.

Sea $c_0 := \int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$. Observamos que todo cubo n-ádico de grado k está contenido en un único cubo n-ádico de grado $k-1$. Por tanto, existe una cadena de cubos n-ádicos $(Q_m)_{m\in\mathbb{N}}$ tal que Q_m es un cubo n-ádico de grado $k_0 - m$ y $\forall m \in \mathbb{N} : Q_{m-1} \subset Q_m$.

Definimos ahora $(A_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$ mediante $\forall m \in \mathbb{N} : A_m := Q_m \setminus Q_{m-1}$, como se muestra en la figura 1.1. Entonces, $(A_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos medibles disjuntos y

$$\forall m \in \mathbb{N} : m(A_m) = m(Q_m) - m(Q_{m-1}) = n^{-(k_0-m)d} - n^{-(k_0-m+1)d} = n^{(m-k_0)d}\left(1 - n^{-d}\right).$$

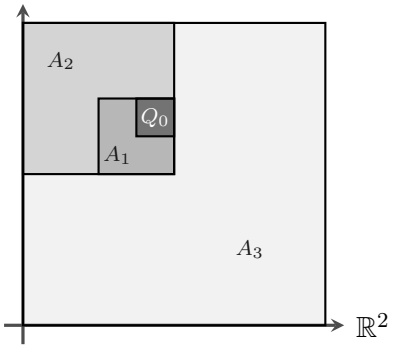


Figura 1.1: Representación de la construcción de los conjuntos $A_m = Q_m \setminus Q_{m-1}$ en el plano $\mathbb{R}^2$ para $n = 2$. Desde Q_0 hasta Q_3, se muestran los conjuntos A_1, A_2 y A_3 en diferentes tonos de gris.

Además, para $x \in A_m$, tenemos que

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_m} |f(y)| \,\mathrm{d}y \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_0} |f(y)| \,\mathrm{d}y = \frac{c_0}{m(Q_m)} = c_0 n^{(k_0-m)d}.$$

Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x &\geqslant \int_{\bigsqcup_{m\in\mathbb{N}} A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x \\
&\geqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} c_0 n^{(k_0-m)d} \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 n^{(k_0-m)d} m(A_m) \\
&= \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \cancel{n^{(k_0-m)d}} \cancel{n^{(m-k_0)d}} \left(1 - n^{-d}\right) = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \left(1 - n^{-d}\right) = \infty.
\end{aligned}$$

■

1.3.2. Operador maximal sobre bolas

Definición 1.3.6 (Bola abierta). Sea (X,d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$, $B(x,r)$ es la bola abierta de **centro** x y **radio** $r \iff B(x,r) = \{y \in X : d(x,y) < r\}$.

Al conjunto de todas las bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ lo denotamos por $\mathcal{B}$.

Lema 1.3.7. *Sea (X,d) un espacio métrico equipado de una medida de borel μ. Sea $f\colon X \to \mathbb{C}$ una función medible y $\mathcal{E} \subset \mathcal{B}(X)$. Entonces*

$$\forall \lambda > 0 : \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) > \lambda\} \text{ es un abierto de } X.$$

***Demostración*:** Sea $\lambda > 0$ y sea $x \in \{\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f > \lambda\}$. Entonces, ■

Lema 1.3.8 (Cubrimiento de Vitali). *Sea (X,d) un espacio métrico y sea $\mathcal{S}$ una colección finita de bolas abiertas. Entonces, existe una subcolección $\mathcal{S}' \subset \mathcal{S}$ disjunta dos a dos tal que*

$$\bigcup_{B \in \mathcal{S}} B \subset \bigcup_{B' \in \mathcal{S}'} 3B',$$

donde si $B = B(x,r)$, entonces $3B := B(x,3r)$.

***Demostración*:** Ordenamos $\mathcal{S} = \{B_j\}_{j=1}^N$ de manera decreciente según su radio, es decir, si $\forall j \in \mathbb{N}_N : B_j = B(c_j, r_j)$, entonces $r_1 \geqslant r_2 \geqslant \ldots \geqslant r_N$.

Seleccionamos $B_{i_1} = B_1$. De manera inductiva, elegimos B_{i_j} como la primera bola en la lista que sea disjunta con todas las bolas elegidas previamente. Al ser la familia finita, este proceso concluye en k pasos, obteniendo una subcolección $\mathcal{S}' := \{B_{i_j}\}_{j=1}^k$ de bolas disjuntas, donde $i_1 < \cdots < i_k$.

Sea B_m una bola cualquiera de la colección inicial. Si B_m no fue elegida, existe $j \in \mathbb{N}_k$ tal que $i_j < m$ y $B_m \cap B_{i_j} \neq \varnothing$. Por tanto, $r_m \leqslant r_{i_j}$. Tomando $z \in B_m \cap B_{i_j}$, para todo $y \in B_m$, por la desigualdad triangular, se cumple

$$d(y, c_{i_j}) \leqslant d(y, c_m) + d(c_m, z) + d(z, c_{i_j}) < r_m + r_m + r_{i_j} \leqslant 3r_{i_j},$$

por lo que $B_m \subset 3B_{i_j}$. Concluimos que $\bigcup_{i=1}^N B_i \subset \bigcup_{j=1}^k 3B_{i_j}$. ■

Teorema 1.3.9. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$ *es medible.*

(2) $\exists C_d > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant C_d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_{d,p} > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:**

(1) Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}$. Sea $x \in E_\lambda$.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}$. Por definición de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$, para cada $x \in E_\lambda$ existe una bola abierta $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x$ y

$$m(B_x) < \frac{1}{\lambda} \int_{B_x} |f(y)| \, \mathrm{d}y.$$

Sea $K \subset E_\lambda$ un conjunto compacto. Como $\{B_x\}_{x \in E_\lambda}$ es un cubrimiento por abiertos de K, existen $\{x_i\}_{i=1}^N \subset E_\lambda$ tales que $K \subset \bigcup_{i=1}^N B_{x_i}$.

Por el lema 1.3.8, existe una subcolección de bolas disjuntas $\left\{B_{x_{i_j}}\right\}_{j=1}^k$ tal que

$$m\left(\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\right) \leqslant 3^d \sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}}).$$

Como las bolas $B_{x_{i_j}}$ son disjuntas, tenemos

$$\begin{aligned} m(K) &\leqslant m\left(\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\right) \leqslant 3^d \sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}}) \\ &< \frac{3^d}{\lambda} \sum_{j=1}^k \int_{B_{x_{i_j}}} |f(y)| \, \mathrm{d}y = \frac{3^d}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{j=1}^k B_{x_{i_j}}} |f(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}. \end{aligned}$$

Por regularidad de la medida de Lebesgue, tomando el supremo sobre todos los compactos $K \subset E_\lambda$, deducimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$. En consecuencia,

$$[\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \{\lambda \, m(E_\lambda)\} \leqslant 3^d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$$

y podemos tomar $C_d = 3^d$.

(3) Dividimos la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y toda bola $B \in \mathcal{B}$ que contenga a x, se cumple que

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todas las bolas $B \in \mathcal{B}$ que contienen a x, obtenemos la desigualdad $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. Escribimos $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| > \alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| \leqslant \alpha\lambda\}}$.

Se deduce fácilmente que $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_2(x) \leqslant \alpha\lambda$. Por subaditividad del operador maximal,

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) + \alpha\lambda \implies \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda\right\}.$$

Aplicando el apartado (2) a f_1 con nivel $(1-\alpha)\lambda$, obtenemos

$$m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \leqslant \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Usando la representación de la norma $\mathcal{L}^p$ mediante la función de distribución (lema 1.1.2) y aplicando el teorema de Tonelli:

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\leqslant p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1} \,\mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p\,3^d}{1-\alpha} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x) \,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p\,3^d}{1-\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2} \,\mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p\,3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \frac{p\,3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p.
\end{aligned}$$

Minimizando respecto a $\alpha \in (0,1)$, el valor mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, lo que da lugar a la constante

$$C_{d,p} = 3^{d/p}\, p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. ■

Lema 1.3.10 (Integración de funciones radiales en $\mathbb{R}^d$). *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $g\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ una función medible Borel no negativa. Entonces,*

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(\|x\|) \,\mathrm{d}x = \omega_{d-1} \int_0^\infty g(r)\, r^{d-1} \,\mathrm{d}r,$$

donde $\omega_{d-1} := \sigma(\mathbb{S}^{d-1}) = d \cdot m(B(0,1))$ es la medida de superficie de la esfera unidad $(d-1)$-dimensional en $\mathbb{R}^d$.

***Demostración*:** Probemos primero la fórmula para $g = \mathbb{1}_{(a,b)}$ con $0 \leqslant a < b < \infty$. Por un lado,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{(a,b)}(\|x\|) \,\mathrm{d}x = m(B(0,b) \setminus \overline{B(0,a)}) = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por otro lado, usando que $\omega_{d-1} = d \cdot m(B(0,1))$,

$$\omega_{d-1} \int_0^\infty \mathbb{1}_{(a,b)}(r)\, r^{d-1}\, \mathrm{d}r = d \cdot m(B(0,1)) \int_a^b r^{d-1}\, \mathrm{d}r = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por linealidad, la igualdad se mantiene para funciones simples formadas por combinaciones lineales de indicatrices de intervalos. Dado que cualquier función medible $g \geqslant 0$ es el límite puntual monótono de una sucesión creciente de funciones simples $0 \leq g_n \uparrow g$, la fórmula se concluye aplicando el teorema de convergencia monótona en ambos lados. ■

Teorema 1.3.11. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f\, \mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\, \mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\, \mathrm{d}x \neq 0$, se tiene que $c_0 := \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\, \mathrm{d}x\right| > 0$. Por monotonía y continuidad de la medida, existe $R_0 > 0$ tal que $\int_{B(0,R_0)} |f(y)|\, \mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0}{2}$.

Sea $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$. Consideramos la bola $B(x, 2\|x\|) \in \mathcal{B}$. Claramente $x \in B(x, 2\|x\|)$. Además, para todo $y \in B(0,R_0)$, por desigualdad triangular $\|y - x\| \leqslant \|y\| + \|x\| < R_0 + \|x\| < 2\|x\|$, luego $B(0,R_0) \subset B(x, 2\|x\|)$.

Por tanto, para todo $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \geqslant \frac{1}{m(B(x, 2\|x\|))} \int_{B(x,2\|x\|)} |f(y)|\, \mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0/2}{m(B(0,1)) \cdot 2^d \|x\|^d} = \frac{c_0}{2^{d+1} v_d} \cdot \frac{1}{\|x\|^d},$$

donde $v_d := m(B(0,1))$.

Aplicando el lema 1.3.10 a la función radial $g(r) = \frac{1}{r^d} \mathbb{1}_{(R_0,\infty)}(r)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x)\, \mathrm{d}x &\geqslant \frac{c_0}{2^{d+1} v_d} \int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,R_0)} \frac{1}{\|x\|^d}\, \mathrm{d}x \\ &\overset{1.3.10}{=} \frac{c_0 \omega_{d-1}}{2^{d+1} v_d} \int_{R_0}^\infty \frac{1}{r^d} \cdot r^{d-1}\, \mathrm{d}r = \frac{c_0 \omega_{d-1}}{2^{d+1} v_d} \int_{R_0}^\infty \frac{1}{r}\, \mathrm{d}r = \infty. \end{aligned}$$

■

2. Teorema maximal fuerte

Definición 2.0.1 (Operador de tipo fuerte). Sean (X, Σ, μ) e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T\colon \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g\colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo fuerte } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \|Tf\|_{L^q(\nu)} \leqslant C \, \|f\|_{L^p(\mu)} .$$

Definición 2.0.2 (Operador de tipo débil). Sean (X, Σ, μ) e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T\colon \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g\colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo débil } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \|Tf\|_{L^{q,\infty}(\nu)} \leqslant C \, \|f\|_{L^p(\mu)} .$$

Observación 2.0.3. La condición $Tf \in L^{q,\infty}$ para todo $f \in L^p$ es, en general, estrictamente más débil que la acotación uniforme $\|Tf\|_{L^{q,\infty}} \leqslant C\|f\|_{L^p}$.

Lema 2.0.4. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (1, \infty]$ y f una función medible no negativa. Entonces, $\forall E \in \Sigma$:*

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu \leqslant \frac{p}{p-1} \, \|f\|_{p,\infty} \, [\mu(E)]^{1/q} ,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Si $\mu(E) = 0$, ambos lados de la desigualdad se anulan y el resultado es trivial. Por tanto, suponemos que $\mu(E) > 0$.

Si $\|f\|_{p,\infty} = \infty$, la desigualdad es trivial. Por tanto, podemos suponer que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$. Entonces, para todo $\lambda > 0$, se tiene que

$$\mu\left(\{x \in X : f(x) > \lambda\}\right) \leqslant \frac{\|f\|_{p,\infty}^p}{\lambda^p}. \tag{2.1}$$

Sea $\alpha > 0$. Por el lema 1.1.2, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_E f \, \mathrm{d}\mu &= \int_0^\infty \mu\left(\{x \in E : f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \mu\left(E \cap \{x \in X : f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \int_0^\alpha \mu\left(E \cap \{f > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda + \int_\alpha^\infty \mu\left(E \cap \{f > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \leqslant \int_0^\alpha \mu(E) \, \mathrm{d}\lambda + \int_\alpha^\infty \mu(f > \lambda) \, \mathrm{d}\lambda \overset{(2.1)}{\downarrow} \leqslant \alpha \, \mu(E) + \int_\alpha^\infty \frac{\|f\|_{p,\infty}^p}{\lambda^p} \, \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{p>1}{\downarrow} = \alpha \, \mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^p \left[\frac{\lambda^{1-p}}{1-p}\right]_\alpha^\infty = \alpha \, \mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^p \, \frac{\alpha^{1-p}}{p-1}.
\end{aligned}$$

Como $\alpha > 0$ es arbitrario, podemos minimizar el miembro derecho de la desigualdad anterior respecto a α. Derivando, obtenemos que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\left(\alpha\,\mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^{p}\,\frac{\alpha^{1-p}}{p-1}\right) = \mu(E) - \|f\|_{p,\infty}^{p}\,\alpha^{-p}.$$

Esta cantidad se anula si y solo si $\alpha = \|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{-1/p} > 0$. Sustituyendo este valor de α en la desigualdad anterior, obtenemos que

$$\begin{aligned}\int_E f\,\mathrm{d}\mu &\leqslant \|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{1-1/p} + \|f\|_{p,\infty}^{p}\,\frac{\|f\|_{p,\infty}^{1-p}\,[\mu(E)]^{-(1-p)/p}}{p-1}\\ &\leqslant \|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{1/q} + \|f\|_{p,\infty}\,\frac{[\mu(E)]^{1/q}}{p-1} = \frac{p}{p-1}\,\|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{1/q}.\end{aligned}$$

■

2.1. Equivalencia entre tipo débil y propiedad V_q

2.1.1. Propiedad cubridora V_q

Definición 2.1.1 (Propiedad V_q). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $q \in [1, \infty)$, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ tiene la propiedad cubridora de orden q (propiedad V_q)

$$\iff \exists C < \infty, c > 0 : \forall \{E_j\}_{j=1}^{N} \subset \mathcal{E} : \exists \{F_k\}_{k=1}^{M} \subset \{E_j\}_{j=1}^{N} \text{ tal que}$$

$$\text{(I)}\ \ \mu\left(\bigcup_{k=1}^{M} F_k\right) \geqslant c\,\mu\left(\bigcup_{j=1}^{N} E_j\right) \qquad \wedge \qquad \text{(II)}\ \ \left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q \leqslant C\left[\mu\left(\bigcup_{j=1}^{N} E_j\right)\right]^{1/q}.$$

Para $q = \infty$, en lugar de (II), se requiere que $\left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_\infty \leqslant C$.

Ejemplo 2.1.2 (La propiedad V_q para $\mathcal{D}_n$). En el espacio de Lebesgue $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$, consideramos la familia de cubos n-ádicos $\mathcal{D}_n$.

Veamos que entonces $\mathcal{D}_n$ tiene la propiedad V_q para todo $q \in [1, \infty]$. Sea $\{Q_j\}_{j=1}^{N} \subset \mathcal{D}_n$ una familia finita de cubos n-ádicos y sea $U = \bigcup_{j=1}^{N} Q_j$.

Tomamos los cubos `relacion-orden/`definición 4maximales de la familia. Como los cubos n-ádicos son disjuntos o uno está contenido en el otro, estos cubos son disjuntos dos a dos y cubren U; los denotamos por $\{F_k\}_{k=1}^{M}$. Por tanto,

(I) $m\left(\bigcup_{k=1}^{M} F_k\right) = m(U)$, luego (I) se cumple con $c = 1$.

(II) Como los F_k son disjuntos, tenemos que $\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} = \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^{M} F_k} = \mathbb{1}_U$. Por tanto:

- Para $q < \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q = \|\mathbb{1}_U\|_q = [m(U)]^{1/q}$.
- Para $q = \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_\infty = \|\mathbb{1}_U\|_\infty = 1$.

Así, (II) se cumple con $C = 1$.

Ejemplo 2.1.3 (La propiedad V_q para $\mathcal{B}$). En el espacio de Lebesgue $\big(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\big)$, consideramos la familia de bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ denotada por $\mathcal{B}$.

Veamos que $\mathcal{B}$ tiene la propiedad V_q para todo $q \in [1, \infty]$. Sea $\{B_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{B}$ una familia finita de bolas y sea $U = \bigcup_{j=1}^N B_j$. Por el lema de Vitali, existe una subfamilia de bolas disjuntas $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{B_j\}_{j=1}^N$ tal que $U \subset \bigsqcup_{k=1}^M 3F_k$. Por tanto,

(I) Como $m(3F_k) = 3^d m(F_k)$, tenemos que

$$m(U) \leqslant \sum_{k=1}^{M} m(3F_k) = 3^d \sum_{k=1}^{M} m(F_k) = 3^d \, m\left(\bigsqcup_{k=1}^{M} F_k \right).$$

Luego (I) se cumple con $c = 3^{-d}$.

(II) Como las bolas F_k son disjuntas, tenemos que $\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} = \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k}$. Por tanto,

- Para $q < \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q^q = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k} \right|^q \mathrm{d}m = m\left(\bigsqcup_{k=1}^{M} F_k \right) \leqslant m(U)$.
- Para $q = \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_\infty = \left\| \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k} \right\|_\infty = 1$.

Luego (II) se cumple con $C = 1$.

2.1.2. Propiedad de escasez y selección de Córdoba–Fefferman

Definición 2.1.4 (P_1). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, una sucesión finita $(E_j)_{j=1}^N \subset \Sigma$ tiene la propiedad de escasez de orden $\gamma \in (0, 1)$

$$\iff \forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{\ell < j} E_\ell \right) \leqslant \gamma \, \mu(E_j). \tag{P_1}$$

Lema 2.1.5 (Algoritmo de Córdoba–Fefferman). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, sea $(E_j)_{j=1}^N \subset \Sigma$ una sucesión finita de conjuntos medibles tal que $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu(E_j) < \infty$, y sea $\gamma \in (0, 1)$. Entonces, existe una subsucesión $(F_k)_{k=1}^M \subset (E_j)_{j=1}^N$ tal que*

(1) $(F_k)_{k=1}^M$ *satisface la propiedad de escasez* (P_1) *de orden* γ.

(2) $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu(E_j) > 0 : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{k=1}^M F_k\right) > \gamma\,\mu(E_j)$.

***Demostración*:** Construimos $\{F_k\}_{k=1}^M$ inductivamente de la siguiente manera:

1. Caso base: Definimos $F_1 := E_1$.
2. Paso inductivo: Suponiendo que $F_1 = E_1, \ldots, F_k = E_{j_k}$ han sido construidos, definimos el conjunto de índices
$$J_k := \left\{ j > j_k : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i\right) \leqslant \gamma\,\mu(E_j) \right\}.$$
Entonces, si $J_k \neq \varnothing$, definimos $j_{k+1} := \min J_k$ y tomamos $F_{k+1} := E_{j_{k+1}}$. Si $J_k = \varnothing$, la construcción termina.

Como $\{E_j\}_{j=1}^N$ es una colección finita, la construcción termina después de un número finito de pasos, digamos $M \leqslant N$.

(1) Para $k = 1$, se tiene $\mu\left(F_1 \cap \bigcup_{i=1}^0 F_i\right) = 0$. Para $k \geqslant 2$, como $j_k \in J_{k-1}$, se cumple
$$\mu\left(F_k \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) = \mu\left(E_{j_k} \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) \leqslant \gamma\,\mu(E_{j_k}) = \gamma\,\mu(F_k).$$
En consecuencia, $\{F_k\}_{k=1}^M$ satisface la propiedad de escasez ordenada de orden γ.

(2) Denotemos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Sea $j \in \mathbb{N}_N$ tal que $\mu(E_j) > 0$, tenemos dos casos:

I. Si $E_j \in \{F_k\}_{k=1}^M$, entonces $\mu(E_j \cap V) = \mu(E_j) > \gamma\,\mu(E_j)$ porque $\mu(E_j) > 0$.

II. Si $E_j \notin \{F_k\}_{k=1}^M$, existe un paso k_0 de la construcción tal que $j > j_{k_0}$ y $j \notin J_{k_0}$. Por la definición de J_{k_0},
$$\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \gamma\,\mu(E_j).$$
Por lo tanto, $\mu(E_j \cap V) \geqslant \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \gamma\,\mu(E_j)$.

En cualquier caso, $\mu(E_j \cap V) > \gamma\,\mu(E_j)$.

■

Proposición 2.1.6. *Sea* (X, d) *un espacio métrico separable y* μ *una medida de Borel en* X. *Sea* $p \in (1, \infty)$ *y* $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ *una familia de abiertos en* X *tales que* $\forall E \in \mathcal{E} : \mu(E) \in (0, \infty)$. *Entonces*
$$\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \text{ es de tipo débil } (p,p) \iff \mathcal{E} \text{ tiene la propiedad } V_q,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y sea $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto

$$E_\lambda := \{x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) > \lambda\}.$$

Veamos que $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, donde $\mathcal{E}_\lambda := \{E \in \mathcal{E} : \langle |f| \rangle_E > \lambda\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup\{\langle |f| \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \lambda$. Por lo tanto, existe $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $E \in \mathcal{E}_\lambda$. Luego, $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$. Entonces, existe $E \in \mathcal{E}_\lambda$ tal que $x \in E$. Por definición de $\mathcal{E}_\lambda$, $\langle |f| \rangle_E > \lambda$. Por lo tanto, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \langle |f| \rangle_E \geqslant \langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Si $E_\lambda = \varnothing$, la desigualdad de tipo débil es trivial. Supongamos entonces que $E_\lambda \neq \varnothing$. Como $\mathcal{E}_\lambda$ es una familia de abiertos de un espacio métrico separable, $E_\lambda = \bigcup_{E \in \mathcal{E}_\lambda} E$ admite un subrecubrimiento numerable. Es decir, existe $\{F_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{E}_\lambda$ tal que $E_\lambda = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} F_j$.

Definimos $\forall N \in \mathbb{N} : U_N := \bigcup_{j=1}^N F_j$. Entonces, por el teorema de convergencia monótona,

$$\mu(E_\lambda) = \lim_{N \to \infty} \mu(U_N).$$

Para cada N, aplicamos la propiedad V_q a la familia finita $\{F_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}_\lambda$ para obtener una subfamilia $\{F_{N,k}\}_{k=1}^{M_N}$ que satisface (I) y (II) de la definición 2.1.1. Entonces,

$$\begin{aligned}
\mu(U_N) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^N F_j\right) &\overset{(\mathrm{I})}{\leqslant} \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{k=1}^{M_N} F_{N,k}\right) \leqslant \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N} \mu(F_{N,k}) \\
&< \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N} \frac{1}{\lambda}\int_{F_{N,k}} |f|\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\sum_{k=1}^{M_N}\int_X |f|\,\mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\int_X |f| \sum_{k=1}^{M_N} \mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu \\
&\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \frac{1}{c\lambda}\|f\|_p \left\|\sum_{k=1}^{M_N} \mathbb{1}_{F_{N,k}}\right\|_q \overset{(\mathrm{II})}{\leqslant} \frac{C}{c\lambda}\|f\|_p \,[\mu(U_N)]^{1/q}.
\end{aligned}$$

Como $F_j \in \mathcal{E}$, la hipótesis del enunciado da $0 < \mu(F_j) < \infty$. Además, U_N contiene a F_1 y, por tanto, $\mu(U_N) > 0$; al dividir por $[\mu(U_N)]^{1/q}$ y usar que $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, obtenemos que

$$\lambda\,[\mu(U_N)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p\,.$$

Haciendo $N \to \infty$, llegamos a que $\lambda[\mu(E_\lambda)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p$.

Así, tenemos que $\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} = \lambda\,\mu(E_\lambda)^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_{L^p(\mu)}$ y concluimos que

$$\|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} = \sup\left\{\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} : \lambda > 0\right\} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p < \infty.$$

Como $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ era arbitrario, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p).

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p). Entonces, existe $K < \infty$ tal que

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} \leqslant K\,\|f\|_p\,.$$

Sea $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$ arbitraria y $U := \bigcup_{j=1}^N E_j$. Buscamos $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ y $C, c > 0$ *independientes* de la colección $\{E_j\}_{j=1}^N$ que verifiquen (I) y (II) de la definición 2.1.1.

Como $\{E_j\}_{j=1}^N$ es una familia finita de conjuntos de medida positiva y finita, se tiene $0 < \mu(U) < \infty$.

Por el algoritmo de selección de Córdoba–Fefferman (lema 2.1.5), existe una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ con la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$. Definimos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Entonces, $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\,(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$.

Veamos ahora que se satisfacen las condiciones (I) y (II):

(I) Usando que $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\,(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$ y que $\mu(E_j) > 0$, tenemos que

$$\forall j \in \mathbb{N}_N : \langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} = \frac{1}{\mu(E_j)} \int_{E_j} \mathbb{1}_V \,\mathrm{d}\mu = \frac{\mu(E_j \cap V)}{\mu(E_j)} > \frac{1}{2}.$$

En consecuencia, sabemos que $\forall x \in U : (\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V)(x) = \sup\{\langle \mathbb{1}_V \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \frac{1}{2}$, es decir, $U \subset \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > 1/2\}$. Como $V \subset U$ y $\mu(U) < \infty$, también $\mu(V) < \infty$; por la acotación de tipo débil de $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$, se tiene que

$$\mu(U) \leqslant \mu\left(\left\{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2}\right\}\right) \leqslant \left(\frac{K\,\|\mathbb{1}_V\|_{\mathcal{L}^p}}{1/2}\right)^p = (2K)^p \mu(V).$$

$$\therefore \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^M F_k\right) = \mu(V) \geqslant \frac{1}{(2K)^p}\mu(U).$$

Luego (I) se cumple con la constante $c = \frac{1}{(2K)^p}$, independiente de la familia finita elegida.

(II) Por la caracterización de la norma dual, podemos tomar $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ no negativa, con $\|f\|_p = 1$, tal que

$$\left\|\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q = \int_X f\left(\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right)\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^M \int_X f\,\mathbb{1}_{F_k}\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^M \int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^M \mu(F_k)\,\langle f\rangle_{F_k}\,.$$

Como $\{F_k\}_{k=1}^M$ tiene la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$ y $\mu(F_k) < \infty$ por hipótesis,

definimos

$$G_k := F_k \setminus \bigcup_{\ell<k} F_\ell.$$

Entonces, los conjuntos $\{G_k\}_{k=1}^M$ son disjuntos y satisfacen $G_k \subset F_k$. Además, la finitud de $\mu(F_k)$ permite escribir

$$\mu(G_k) = \mu(F_k) - \mu\left(F_k \cap \bigcup_{\ell<k} F_\ell\right) \geqslant \frac{1}{2}\mu(F_k).$$

Por lo tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q &= \sum_{k=1}^M \mu(F_k)\,\langle f\rangle_{F_k} \leqslant 2\sum_{k=1}^M \mu(G_k)\,\langle f\rangle_{F_k} = 2\sum_{k=1}^M \int_{G_k} \langle f\rangle_{F_k}\,\mathrm{d}\mu \\
&= 2\int_X \sum_{k=1}^M \langle f\rangle_{F_k}\,\mathbb{1}_{G_k}\,\mathrm{d}\mu \leqslant 2\int_X \sum_{k=1}^M \left[\sup_{\ell\in\mathbb{N}_M} \mathbb{1}_{F_\ell}\,\langle f\rangle_{F_\ell}\right]\mathbb{1}_{G_k}\,\mathrm{d}\mu \\
&\leqslant 2\int_X \sum_{k=1}^M \left[\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\right]\mathbb{1}_{G_k}(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\left[\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{G_k}(x)\right]\mathrm{d}\mu(x) \\
&= 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\,\mathbb{1}_{\bigcup_{k=1}^M G_k}(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\,\mathbb{1}_U(x)\,\mathrm{d}\mu(x).
\end{aligned}$$

Entonces, por la lema 2.0.4, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q &\leqslant 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\,\mathbb{1}_U(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2\frac{p}{p-1}\left\|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\right\|_{p,\infty}\left[\mu(U)\right]^{1/q} \\
&\leqslant 2\frac{p}{p-1}K\left\|f\right\|_p\left[\mu(U)\right]^{1/q} = 2\frac{p}{p-1}K\left[\mu(U)\right]^{1/q}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, (II) se cumple con la constante $C = 2\frac{p}{p-1}K$.

Así, hemos encontrado $c, C > 0$ tales que dada una colección finita $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$, podemos construir una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ que satisface (I) y (II). ■

2.2. Operador maximal fuerte

Definición 2.2.1 (*d*-prisma coordenado). Sea $d \in \mathbb{N}$, $R \subset \mathbb{R}^d$ es un d-prisma coordenado

$$\iff \exists\,(a_i)_{i=1}^d, (b_i)_{i=1}^d \in \mathbb{R}^d : R = \prod_{i=1}^d [a_i, b_i].$$

Denotamos al conjunto de d-prismas coordenados de $\mathbb{R}^d$ por $\mathcal{R}_d$.

Definición 2.2.2 (Operador maximal fuerte). Sea $d \in \mathbb{N}$, M_d es el operador maximal

fuerte $\iff M_d = \mathcal{M}_{\mathcal{R}_d}$, es decir,

$$\forall f\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) = \sup_{\substack{R \in \mathcal{R}_d \\ x \in R}} \frac{1}{m(R)} \int_R |f| \, \mathrm{d}m.$$

Teorema 2.2.3. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $p \in (1, \infty]$. Entonces, el operador maximal fuerte M_d es de tipo fuerte (p, p).*

***Demostración*:** Para el caso $p = \infty$, la acotación es trivial con constante $C = 1$.

Supongamos ahora que $p \in (1, \infty)$. Para cada coordenada $i \in \{1, \dots, d\}$, denotamos por $M_d^{(i)}$ al operador maximal de Hardy-Littlewood unidimensional que actúa exclusivamente sobre la variable x_i. Es decir, para toda $f\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ medible, definimos

$$\forall x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : M_d^{(i)} f(x) := \sup_{\substack{I \subset \mathbb{R} \text{ intervalo} \\ x_i \in I}} \frac{1}{m(I)} \int_I |f(x_1, \dots, y_i, \dots, x_d)| \, \mathrm{d}y_i.$$

Como en una dimensión todo intervalo es una bola, por el teorema 1.3.9, $M_d^{(i)}$ es de tipo fuerte (p, p) en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ con constante de operador $C_{d,p} := \|\mathcal{M}_1\|_{\mathcal{L}^p \to \mathcal{L}^p} < \infty$.

Paso 1: Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Sea $R \in \mathcal{R}_d$ un d-prisma coordenado, entonces $\exists \{I_i = [a_i, b_i]\}_{i=1}^d$ tales que $R = \prod_{i=1}^d I_i$. Por el teorema de Fubini, tenemos que

$$\frac{1}{m(R)} \int_R |f(y)| \, \mathrm{d}y = \frac{1}{m(I_1)} \int_{I_1} \left(\dots \frac{1}{m(I_d)} \int_{I_d} |f(y_1, \dots, y_d)| \, \mathrm{d}y_d \dots \right) \mathrm{d}y_1.$$

Si $x = (x_1, \dots, x_d) \in R$, por definición de cada operador maximal unidimensional $M_d^{(i)}$, al tomar supremos de dentro hacia afuera se deduce la dominación puntual:

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) \leqslant \left(M_d^{(1)} \circ M_d^{(2)} \circ \dots \circ M_d^{(d)} \right) |f| \, (x).$$

Paso 2: Tomando normas $\mathcal{L}^p$ a ambos lados y aplicando el teorema de Fubini de nuevo para integrar coordenada a coordenada, obtenemos

$$\begin{aligned}
\|M_d f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \left(\left(M_d^{(1)} \circ M_d^{(2)} \circ \dots \circ M_d^{(d)} \right) |f| \, (x_1, \dots, x_d) \right)^p \mathrm{d}x_1 \dots \mathrm{d}x_d \\
&= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left| M_d^{(1)} \left(\left(M_d^{(2)} \circ \dots \circ M_d^{(d)} \right) |f| \right) (x_1, \dots, x_d) \right|^p \mathrm{d}x_1 \right) \mathrm{d}x_2 \dots \mathrm{d}x_d \\
&\leqslant A_p^p \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \left(M_d^{(2)} \circ \dots \circ M_d^{(d)} \right) |f| \, (x_1, \dots, x_d) \right|^p \mathrm{d}x_1 \right) \mathrm{d}x_2 \dots \mathrm{d}x_d \\
&\overset{\text{iterando}}{\leqslant} A_p^{p \cdot d} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x_1, \dots, x_d)|^p \, \mathrm{d}x_1 \dots \mathrm{d}x_d = A_p^{p \cdot d} \, \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p .
\end{aligned}$$

Tomando raíces p-ésimas, concluimos que $\|M_d f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leqslant A_p^d \, \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$, luego M_d es de tipo

fuerte (p,p) con constante $C_{p,d} = A_p^d < \infty$. ■

2.2.1. Propiedad de escasez bilateral P_2

Definición 2.2.4 (P_2). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, una familia finita de conjuntos medibles $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma$ tiene la propiedad de escasez bilateral de orden $\gamma \in (0,1)$

$$\iff \forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i \neq j} E_i\right) \leqslant \gamma\, \mu(E_j). \tag{P_2}$$

Definición 2.2.5 (Función de Orlicz). Sea $d \in \mathbb{N}$, $\Phi_d \colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ es la función de Orlicz de dimensión $d \iff \forall x \geqslant 0 : \Phi_d(x) := x\,(1 + \log(e+x))^{d-1}$.

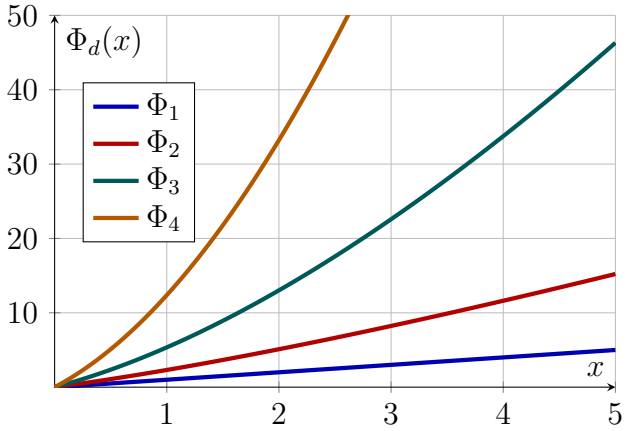


Figura 2.1: Funciones de Orlicz Φ_d para $d = 1, 2, 3$.

Lema 2.2.6. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y Φ_d la función de Orlicz de dimensión d. Entonces, Φ_d es una función de Young.*

***Demostración*:** Comprobamos que se satisfagan las propiedades de la definición B.0.1:

(I) $\Phi(0) = 0 \cdot \log(e)^{d-1} = 0$.

(II) Calculamos la derivada de Φ:

$$\Phi'(x) = \log(e+x)^{d-1} + x(d-1)\log(e+x)^{d-2}\frac{1}{e+x}.$$

Volviendo a derivar, tenemos que

$$\begin{aligned}\Phi''(x) =& (d-1)\log(e+x)^{d-2}\frac{1}{e+x} + (d-1)\log(e+x)^{d-2}\frac{1}{e+x} \\ &+ x(d-1)\left[(d-2)\log(e+x)^{d-3}\frac{1}{(e+x)^2} - \log(e+x)^{d-2}\frac{1}{(e+x)^2}\right]\end{aligned}$$

Para $x \geqslant 0$, nos queda $\Phi''(x) \geqslant 0$, luego Φ es convexa.

(III) $\lim_{x\to\infty} \frac{\Phi(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \log(e+x)^{d-1} = \infty$. ■

Proposición 2.2.7. *Sea $d \in \mathbb{N}$, Φ_d la función de Orlicz de dimensión d y sea Ψ_d su transformada de Legendre. Entonces,*

$$\exists A, B > 0 : \forall y \geqslant 0 : \Psi(y) \leqslant B \exp\left(A y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

***Demostración*:** Por definición, tenemos que $\Psi(y) = \sup\{g(x) : x \geqslant 0\}$ donde

$$g(x) := xy - \Phi(x) = xy - x\log(e+x)^{d-1} = x\left(y - \log(e+x)^{d-1}\right).$$

Como para $x = 0$ tenemos que $g(x) = 0$, el supremo será no negativo. Ahora bien, para $x \geqslant 0$, tenemos que

$$g(x) \geqslant 0 \iff y - \log(e+x)^{d-1} \geqslant 0 \iff \log(e+x) \leqslant y^{\frac{1}{d-1}} \iff e + x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

Por tanto, $\Psi(y) = \sup\left\{g(x) : 0 \leqslant x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right\}$.

Si $x \in \left(0, \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right)$, tenemos que $g(x) = xy - x\log(e+x)^{d-1} \leqslant xy$, luego

$$\begin{aligned}\Psi(y) &= \sup\left\{g(x) : 0 \leqslant x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right\} \\ &\leqslant \sup\left\{xy : 0 \leqslant x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right\} = y \cdot \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right).\end{aligned}$$

Para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $C_\varepsilon > 0$ tal que $\forall y \geqslant 0 : y \leqslant C_\varepsilon \exp\left(\varepsilon y^{\frac{1}{d-1}}\right)$.

Multiplicando esto por nuestra cota:

$$\Psi(y) \leqslant C_\varepsilon \exp\left(\varepsilon y^{\frac{1}{d-1}}\right) \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right) = C_\varepsilon \exp\left((1+\varepsilon) y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

Llamando $B = C_\varepsilon$ y $A = 1 + \varepsilon$, obtenemos la cota exponencial deseada:

$$\Psi(y) \leqslant B \exp\left(A y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

■

2.3. El Teorema de Recubrimiento de Córdoba–Fefferman

El objetivo central de esta sección es desarrollar de manera completamente rigurosa, autosuficiente y sin lagunas lógicas la demostración geométrica original del teorema fundamental de Antonio Córdoba y Robert Fefferman (1975), así como deducir a partir de él la acotación del operador maximal fuerte en la clase de Orlicz $L(1 + (\log^+ L)^{d-1})$.

2.3.1. Motivación, Retículos Diádicos y Reducción Geométrica

A diferencia de la base de bolas o cubos euclídeos, la familia $\mathcal{R}_d$ de rectángulos coordenados (prismas con lados paralelos a los ejes) en $\mathbb{R}^d$ posee una excentricidad arbitraria: los rectángulos pueden ser extraordinariamente largos en una dirección y sumamente delgados en otra. Esta disparidad dimensional provoca que el lema clásico de recubrimiento de Vitali (y la propiedad cubridora de Besicovitch) falle de forma catastrófica para rectángulos generales.

Para superar este obstáculo intrínseco, Córdoba y Fefferman recurren a las propiedades geométricas de las familias diádicas. Conviene, antes de avanzar, clarificar el significado preciso del término y la necesidad de introducir desplazamientos.

Definición 2.3.1 (Retículo diádico en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^d$). En análisis armónico y teoría geométrica de la medida, el término **retículo diádico** (traducción del inglés *dyadic grid* o *dyadic lattice*, también denominado habitualmente **malla diádica** o **sistema diádico**) no designa un retículo en el sentido algebraico de la teoría del orden, sino una colección jerárquica de intervalos que particionan el espacio a todas las escalas de potencias de 2.

Formalmente, una colección $\mathcal{D}$ de intervalos semiabiertos por la derecha en $\mathbb{R}$ se dice un **retículo diádico en** $\mathbb{R}$ si satisface los siguientes tres axiomas:

(I) **Partición a cada escala:** Para cada $k \in \mathbb{Z}$, la subcolección de intervalos de longitud 2^{-k},

$$\mathcal{D}_k := \{I \in \mathcal{D} : m_1(I) = 2^{-k}\},$$

constituye una partición de la recta real en conjuntos disjuntos dos a dos:

$$\mathbb{R} = \bigsqcup_{I \in \mathcal{D}_k} I.$$

La colección total es la unión disjunta de todas las generaciones: $\mathcal{D} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{D}_k$.

(II) **Estructura de árbol (anidamiento estricto):** Cualesquiera dos intervalos $I, J \in \mathcal{D}$ satisfacen exactamente una de las tres posibilidades:

$$I \cap J = \varnothing, \qquad I \subseteq J, \qquad \text{o bien} \qquad J \subseteq I.$$

(III) **Bifurcación diádica:** Para todo $I \in \mathcal{D}_k$, existen exactamente dos intervalos hijos disjuntos $I_{\text{izq}}, I_{\text{der}} \in \mathcal{D}_{k+1}$ tales que $m_1(I_{\text{izq}}) = m_1(I_{\text{der}}) = 2^{-(k+1)} = \frac{1}{2} m_1(I)$ e $I = I_{\text{izq}} \sqcup I_{\text{der}}$.

El **retículo diádico estándar** en $\mathbb{R}$ es la colección canónica:

$$\mathcal{D}_1 := \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left\{ [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}) : m \in \mathbb{Z} \right\}.$$

En $\mathbb{R}^d$, un **retículo diádico de rectángulos coordenados** es el producto cartesiano de d retículos diádicos unidimensionales:

$$\mathcal{D}_d := \left\{ \prod_{i=1}^{d} I_i : I_i \in \mathcal{D}_1 \text{ para cada } i \in \{1, \dots, d\} \right\}.$$

La propiedad fundamental que hace manejable a la familia diádica es su estructura de árbol jerárquico unidimensional:

Lema 2.3.2 (Propiedad de árbol diádico). *Sean $I, J \in \mathcal{D}_1$ dos intervalos diádicos estándar. Entonces, se verifica exactamente una de las siguientes tres posibilidades:*

(1) $I \cap J = \varnothing$.

(2) $I \subseteq J$.

(3) $J \subseteq I$.

En particular, si $I \cap J \neq \varnothing$ y $m_1(I) \leqslant m_1(J)$, entonces $I \subseteq J$.

***Demostración*:** Escribamos $I = [k2^{-j}, (k+1)2^{-j})$ y $J = [\ell 2^{-m}, (\ell+1)2^{-m})$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $m_1(I) \leqslant m_1(J)$, lo que equivale a $2^{-j} \leqslant 2^{-m}$, es decir, $j \geqslant m$.

Supongamos que $I \cap J \neq \varnothing$. Entonces existe $x \in I \cap J$, de modo que

$$k2^{-j} \leqslant x < (k+1)2^{-j} \quad \text{y} \quad \ell 2^{-m} \leqslant x < (\ell+1)2^{-m}.$$

Multiplicando la primera cadena por 2^m, tenemos que $\ell \leqslant x2^m < \ell + 1$. Puesto que $k2^{-j} \leqslant x$, tenemos $k2^{m-j} \leqslant x2^m < \ell + 1$, lo que implica $k2^{m-j} < \ell + 1$. Al ser $j \geqslant m$, $2^{j-m} \in \mathbb{N}$, por lo que dividiendo k euclídeamente entre 2^{j-m} se deduce que todo el intervalo $[k2^{-j}, (k+1)2^{-j})$ queda confinado estrictamente dentro de $[\ell 2^{-m}, (\ell+1)2^{-m})$, probando que $I \subseteq J$. ■

Observación 2.3.3 (La limitación del retículo estándar: El problema de la frontera). ¿Por qué no podemos trabajar directamente con el retículo diádico estándar $\mathcal{D}_1$? El motivo es que un intervalo continuo arbitrario $I \subset \mathbb{R}$ puede cruzar los extremos frontera de la partición diádica.

Por ejemplo, consideremos el intervalo simétrico centrado en el origen $I = [-\varepsilon, \varepsilon]$ con $\varepsilon > 0$.

El origen 0 es un punto frontera a **todas** las escalas diádicas, pues $0 = 0 \cdot 2^{-k}$ para todo $k \in \mathbb{Z}$. Por consiguiente:

$$\forall k \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z} : [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}) \subset (-\infty, 0) \quad \text{si } m+1 \leqslant 0,$$

$$\forall k \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z} : [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}) \subset [0, \infty) \quad \text{si } m \geqslant 0.$$

Ningún intervalo del retículo diádico estándar $\mathcal{D}_1$ contiene simultáneamente números negativos y números positivos. Por tanto, **ningún** intervalo de $\mathcal{D}_1$ puede contener a $[-\varepsilon, \varepsilon]$, sin importar cuán grande elijamos la escala.

Para evitar este fenómeno de bloqueo en las fronteras, es imprescindible introducir **retículos diádicos trasladados** (o desplazados).

A continuación formalizamos y demostramos con absoluto rigor algebraico el Principio de los Retículos Desplazados (el clásico «truco del 1/3» de Michael Christ, Garnett y Jones).

Teorema 2.3.4 (Principio de los retículos desplazados en $\mathbb{R}$). *Sea $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ un intervalo cerrado y acotado no trivial de longitud $|I| = b - a > 0$. Sea $k \in \mathbb{Z}$ el único entero tal que*

$$2^{-k-1} < |I| \leqslant 2^{-k}. \tag{2.2}$$

Fijamos la escala de referencia $L := 4 \cdot 2^{-k} = 2^{-k+2}$, de modo que

$$|I| \leqslant \frac{1}{4}L < \frac{1}{3}L. \tag{2.3}$$

Para cada $\alpha \in \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$, definimos la partición asociada de la recta real en intervalos de longitud L:

$$\mathcal{G}_\alpha := \{J_{m,\alpha} := [(m+\alpha)L,\ (m+1+\alpha)L) : m \in \mathbb{Z}\},$$

cuyo conjunto de puntos frontera es el conjunto discreto:

$$E_\alpha := \{(m+\alpha)L : m \in \mathbb{Z}\}.$$

Entonces:

(1) *Para cualesquiera dos desplazamientos distintos $\alpha_1, \alpha_2 \in \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ con $\alpha_1 \neq \alpha_2$, la distancia euclídea entre sus fronteras está acotada inferiormente por:*

$$\operatorname{dist}(E_{\alpha_1}, E_{\alpha_2}) := \inf_{x_1 \in E_{\alpha_1},\, x_2 \in E_{\alpha_2}} |x_1 - x_2| \geqslant \frac{1}{3}L. \tag{2.4}$$

(2) *El intervalo I puede intersecar a lo sumo a uno de los tres conjuntos frontera $\{E_0, E_{1/3}, E_{2/3}\}$.*

En consecuencia, para al menos dos valores de $\alpha \in \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$*, se tiene*

$$I \cap E_\alpha = \varnothing.$$

(3) *Para todo* $\alpha \in \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ *tal que* $I \cap E_\alpha = \varnothing$*, existe un único intervalo* $J \in \mathcal{G}_\alpha$ *tal que*

$$I \subset J \quad y \quad m_1(J) \leqslant 8\, m_1(I).$$

***Demostración*:** Demostraremos cada afirmación de manera secuencial y constructiva:

(1) Sean $\alpha_1, \alpha_2 \in \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ con $\alpha_1 \neq \alpha_2$. Sean $x_1 \in E_{\alpha_1}$ y $x_2 \in E_{\alpha_2}$ puntos frontera arbitrarios. Por definición, existen enteros $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ tales que

$$x_1 = (m_1 + \alpha_1)L \quad \text{y} \quad x_2 = (m_2 + \alpha_2)L.$$

Calculamos la distancia entre ellos factorizando L:

$$|x_1 - x_2| = |(m_1 + \alpha_1)L - (m_2 + \alpha_2)L| = |(m_1 - m_2) + (\alpha_1 - \alpha_2)| \cdot L.$$

Definimos el entero $p := m_1 - m_2 \in \mathbb{Z}$ y la diferencia $\Delta\alpha := \alpha_1 - \alpha_2$. Como $\alpha_1, \alpha_2 \in \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ son distintos, su diferencia solo puede tomar los valores:

$$\Delta\alpha \in \left\{\pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}\right\}.$$

Analizamos ambos casos aritméticamente:

- **Caso A: $\boldsymbol{\Delta\alpha = \pm\frac{1}{3}}$.**

  $$|p + \Delta\alpha| = \left|p \pm \frac{1}{3}\right| = \frac{|3p \pm 1|}{3}.$$

  Puesto que $p \in \mathbb{Z}$, el número $3p$ es divisible por 3. Por consiguiente, $3p \pm 1$ tiene resto $\pm 1 \not\equiv 0$ módulo 3, lo que garantiza que $3p \pm 1 \neq 0$. Al ser un entero no nulo, su valor absoluto satisface $|3p \pm 1| \geqslant 1$. Deducimos que:

  $$\left|p \pm \frac{1}{3}\right| \geqslant \frac{1}{3}.$$

- **Caso B: $\boldsymbol{\Delta\alpha = \pm\frac{2}{3}}$.**

  $$|p + \Delta\alpha| = \left|p \pm \frac{2}{3}\right| = \frac{|3p \pm 2|}{3}.$$

  Análogamente, $3p \pm 2 \equiv \pm 2 \not\equiv 0$ (mód 3), de modo que $3p \pm 2$ nunca es nulo para ningún entero p. Por lo tanto, $|3p \pm 2| \geqslant 1$, lo que da:

  $$\left|p \pm \frac{2}{3}\right| \geqslant \frac{1}{3}.$$

En cualquier caso, $|(m_1 - m_2) + (\alpha_1 - \alpha_2)| \geqslant \frac{1}{3}$. Multiplicando por L, concluimos que

$$|x_1 - x_2| \geqslant \frac{1}{3}L,$$

lo que demuestra rigurosamente la cota inferior (2.4).

(2) Supongamos por reducción al absurdo que existiesen dos índices distintos $\alpha_1 \neq \alpha_2$ tales que $I \cap E_{\alpha_1} \neq \varnothing$ e $I \cap E_{\alpha_2} \neq \varnothing$.

Entonces podríamos elegir un punto $x_1 \in I \cap E_{\alpha_1}$ y un punto $x_2 \in I \cap E_{\alpha_2}$. Puesto que ambos puntos pertenecen al intervalo cerrado $I = [a, b]$, la distancia euclídea entre ellos no puede superar la longitud total del intervalo:

$$|x_1 - x_2| \leqslant \sup_{u,v \in I} |u - v| = b - a = |I|.$$

Pero por la elección de la escala en (2.3), sabemos que $|I| < \frac{1}{3}L$. Por lo tanto:

$$|x_1 - x_2| < \frac{1}{3}L.$$

Esto contradice frontalmente el resultado del apartado (1), según el cual $|x_1 - x_2| \geqslant \frac{1}{3}L$ para cualesquiera $x_1 \in E_{\alpha_1}$ y $x_2 \in E_{\alpha_2}$.

Esta contradicción demuestra que I no puede contener simultáneamente puntos de dos mallas frontera distintas. En consecuencia, I interseca como máximo a una de las tres fronteras, lo que significa que para al menos dos valores $\alpha \in \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ se cumple estrictamente que

$$I \cap E_\alpha = \varnothing.$$

(3) Fijemos un desplazamiento $\alpha \in \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ que satisface $I \cap E_\alpha = \varnothing$.

Por definición, la colección $\mathcal{G}_\alpha = \{J_{m,\alpha}\}_{m \in \mathbb{Z}}$ es una partición de $\mathbb{R}$ en intervalos disjuntos dos a dos cuyos extremos frontera constituyen exactamente el conjunto E_α:

$$\mathbb{R} = \bigsqcup_{m \in \mathbb{Z}} J_{m,\alpha}, \quad \text{donde } \partial J_{m,\alpha} = \{(m + \alpha)L,\, (m + 1 + \alpha)L\} \subset E_\alpha.$$

Dado que el intervalo $I = [a, b]$ es un conjunto conexo de $\mathbb{R}$ y no contiene ningún punto frontera de la partición ($I \cap E_\alpha = \varnothing$), I no puede intersecar a más de un intervalo de $\mathcal{G}_\alpha$.

En efecto, si I intersecara a dos intervalos distintos $J_{m_1,\alpha}$ y $J_{m_2,\alpha}$ con $m_1 < m_2$, al ser I un intervalo conexo debería contener a todos los puntos comprendidos entre ellos, conteniendo en particular al extremo frontera $(m_1 + 1 + \alpha)L \in E_\alpha$, lo que contradiría que $I \cap E_\alpha = \varnothing$.

Por tanto, existe un único $m \in \mathbb{Z}$ tal que

$$I \subset J_{m,\alpha}.$$

Finalmente, la longitud de $J = J_{m,\alpha}$ es exactamente $m_1(J) = L = 4 \cdot 2^{-k}$. Por (2.2), teníamos que $2^{-k-1} < |I|$, luego multiplicando por 8:

$$m_1(J) = 4 \cdot 2^{-k} = 8 \cdot 2^{-k-1} < 8|I| = 8\, m_1(I).$$

■

Corolario 2.3.5 (Reducción diádica en $\mathbb{R}^d$ para rectángulos coordenados). *Existen 3^d retículos diádicos trasladados $\{\mathcal{D}_d^{(\alpha)}\}_{\alpha\in\{0,1/3,2/3\}^d}$ en $\mathbb{R}^d$ tales que para todo rectángulo coordenado $R \in \mathcal{R}_d$, existe un vector de desplazamientos $\alpha \in \{0, 1/3, 2/3\}^d$ y un rectángulo diádico $R' \in \mathcal{D}_d^{(\alpha)}$ tal que*

$$R \subset R' \quad y \quad m_d(R') \leqslant 8^d\, m_d(R).$$

En consecuencia, dada cualquier familia finita $\{R_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{R}_d$, existe una subfamilia $\mathcal{F} \subset \{R_j\}_{j=1}^N$ y un único retículo diádico trasladado $\mathcal{D}_d^*$ tal que:

(I) *Cada rectángulo $R \in \mathcal{F}$ está contenido en un rectángulo diádico $R' \in \mathcal{D}_d^*$ con $m_d(R') \leqslant 8^d m_d(R)$.*

(II) *La unión de dicha subfamilia retiene una fracción dimensional de la medida global:*

$$m_d\left(\bigcup_{R\in\mathcal{F}} R\right) \geqslant 3^{-d}\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^N R_j\right).$$

***Demostración*:** Todo rectángulo coordenado $R \in \mathcal{R}_d$ es de la forma $R = \prod_{i=1}^d I_i$, donde cada $I_i = [a_i, b_i]$ es un intervalo unidimensional cerrado y acotado.

Para cada coordenada $i \in \{1, \ldots, d\}$, aplicamos el teorema 2.3.4 al intervalo I_i. Por dicho teorema, existe al menos un desplazamiento $\alpha_i \in \{0, 1/3, 2/3\}$ tal que $I_i \subset J_i \in \mathcal{G}_{\alpha_i}^{(i)}$ con $m_1(J_i) \leqslant 8m_1(I_i)$.

Definiendo el vector de desplazamientos $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_d) \in \{0, 1/3, 2/3\}^d$ y el rectángulo diádico trasladado $R' := \prod_{i=1}^d J_i$, se verifica de inmediato:

$$R = \prod_{i=1}^d I_i \subset \prod_{i=1}^d J_i = R'$$

y su volumen cumple

$$m_d(R') = \prod_{i=1}^{d} m_1(J_i) \leqslant \prod_{i=1}^{d} \Big(8\, m_1(I_i)\Big) = 8^d\, m_d(R).$$

Dada ahora una familia finita $\{R_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{R}_d$, a cada rectángulo R_j le asociamos un vector $\alpha(j) \in \{0, 1/3, 2/3\}^d$ que proporcione su contenedor diádico. Puesto que existen exactamente 3^d vectores de desplazamientos posibles en $\{0, 1/3, 2/3\}^d$, podemos particionar la familia $\{R_j\}_{j=1}^N$ en 3^d clases disjuntas:

$$\mathcal{F}_\alpha := \{R_j : \alpha(j) = \alpha\}, \quad \text{para cada } \alpha \in \{0, 1/3, 2/3\}^d.$$

Puesto que $\bigcup_{j=1}^N R_j = \bigcup_{\alpha\in\{0,1/3,2/3\}^d} \big(\bigcup_{R\in\mathcal{F}_\alpha} R\big)$, por la subaditividad de la medida de Lebesgue:

$$m_d\left(\bigcup_{j=1}^{N} R_j\right) \leqslant \sum_{\alpha\in\{0,1/3,2/3\}^d} m_d\left(\bigcup_{R\in\mathcal{F}_\alpha} R\right).$$

Como hay exactamente 3^d sumandos en el miembro derecho, por el principio del palomar (o del promedio), existe al menos un vector $\alpha^* \in \{0, 1/3, 2/3\}^d$ que satisface

$$m_d\left(\bigcup_{R\in\mathcal{F}_{\alpha^*}} R\right) \geqslant \frac{1}{3^d}\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^{N} R_j\right).$$

Fijando $\mathcal{F} := \mathcal{F}_{\alpha^*}$ y $\mathcal{D}_d^* := \mathcal{D}_d^{(\alpha^*)}$, todos los rectángulos de $\mathcal{F}$ admiten contenedores diádicos pertenecientes al mismo retículo diádico fijo $\mathcal{D}_d^*$, concluyendo la demostración. ■

2.3.2. Algoritmo de Selección Bilateral y Control de Medida

Recordemos las dos propiedades de escasez fundamentales introducidas en las notas preliminares:

▪ **Propiedad $P_1(\gamma)$ (escasez unilateral):** Una sucesión finita $\{R_k\}_{k=1}^M$ satisface $P_1(\gamma)$ con $\gamma \in (0, 1)$ si

$$\forall k \in \{1, \ldots, M\} : m_d\left(R_k \cap \bigcup_{j<k} R_j\right) \leqslant \gamma\, m_d(R_k). \tag{2.5}$$

▪ **Propiedad $P_2(\gamma)$ (escasez bilateral):** Una familia finita $\{R_k\}_{k=1}^M$ satisface $P_2(\gamma)$ con $\gamma \in (0, 1)$ si

$$\forall k \in \{1, \ldots, M\} : m_d\left(R_k \cap \bigcup_{j\neq k} R_j\right) \leqslant \gamma\, m_d(R_k). \tag{2.6}$$

El siguiente lema garantiza que de cualquier colección finita se puede extraer una subcolección

con la propiedad bilateral P_2 reteniendo una fracción positiva uniforme del volumen total.

Lema 2.3.6 (Selección bilateral de Córdoba–Fefferman con cota de volumen). *Sea $\{R_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{D}_d$ una familia finita de rectángulos diádicos en $\mathbb{R}^d$ y sea $\gamma \in (0, 1/4)$. Entonces, existe una subfamilia $\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^L \subset \{R_j\}_{j=1}^N$ tal que:*

(1) *$\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^L$ satisface la propiedad de escasez bilateral $P_2(2\gamma)$.*

(2) *La unión satisface la cota inferior de medida*

$$m_d\left(\bigcup_{k=1}^{L} \tilde{R}_k\right) \geqslant c_d\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^{N} R_j\right),$$

donde $c_d := \frac{\gamma^4}{16K_d^4} > 0$ y K_d es la constante de tipo fuerte $(2,2)$ del operador maximal fuerte M_d en $\mathbb{R}^d$.

***Demostración*:** Dividimos la construcción en tres pasos claramente diferenciados:

Paso 1: *Primera selección voraz (hacia adelante).* Ordenamos la familia original $\{R_j\}_{j=1}^N$ en orden decreciente de medidas: $m_d(R_1) \geqslant m_d(R_2) \geqslant \ldots \geqslant m_d(R_N)$.

Aplicamos el algoritmo de selección voraz de Córdoba–Fefferman: Tomamos $F_1 := R_1$. Habiendo seleccionado $F_1, \ldots, F_k$, definimos F_{k+1} como el primer rectángulo R_j en la lista (con índice mayor que el de F_k) que satisface

$$m_d\left(R_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i\right) \leqslant \gamma\, m_d(R_j).$$

El proceso concluye tras un número finito de pasos produciendo una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{R_j\}_{j=1}^N$ que satisface por construcción la propiedad $P_1(\gamma)$:

$$\forall k \in \{1, \ldots, M\} : m_d\left(F_k \cap \bigcup_{i<k} F_i\right) \leqslant \gamma\, m_d(F_k).$$

Definamos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Si un rectángulo R_j no fue seleccionado, fue rechazado en algún paso por violar la condición de escasez, lo que implica que

$$m_d(R_j \cap V) > \gamma\, m_d(R_j) \iff \langle \mathbb{1}_V \rangle_{R_j} = \frac{1}{m_d(R_j)} \int_{R_j} \mathbb{1}_V(y)\, \mathrm{d}y > \gamma.$$

Puesto que los rectángulos seleccionados $F_k \subset V$ cumplen $\langle \mathbb{1}_V \rangle_{F_k} = 1 > \gamma$, se deduce que para **todo** $j \in \{1, \ldots, N\}$ y todo $x \in R_j$:

$$M_d(\mathbb{1}_V)(x) \geqslant \langle \mathbb{1}_V \rangle_{R_j} > \gamma.$$

En consecuencia, tenemos la inclusión de conjuntos:

$$\bigcup_{j=1}^{N} R_j \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_d(\mathbb{1}_V)(x) > \gamma \right\}.$$

Por el teorema 2.2.3, M_d es de tipo fuerte $(2,2)$ con norma de operador $K_d < \infty$. Por la desigualdad de tipo débil $(2,2)$:

$$m_d\left(\bigcup_{j=1}^{N} R_j\right) \leqslant m_d\left(M_d(\mathbb{1}_V) > \gamma\right) \leqslant \frac{K_d^2}{\gamma^2} \|\mathbb{1}_V\|_{L^2}^2 = \frac{K_d^2}{\gamma^2} m_d(V). \tag{2.7}$$

Paso 2: *Segunda selección voraz (hacia atrás) y propiedad bilateral P_2.* Consideramos la sucesión $\{F_k\}_{k=1}^{M}$ y la invertimos en su orden:

$$H_1 := F_M, \quad H_2 := F_{M-1}, \quad \ldots, \quad H_M := F_1.$$

Aplicamos nuevamente el algoritmo de selección con el mismo parámetro γ sobre la sucesión $\{H_k\}_{k=1}^{M}$. Obtenemos una subsucesión $\{G_\ell\}_{\ell=1}^{L} \subset \{H_k\}_{k=1}^{M} = \{F_k\}_{k=1}^{M}$ tal que

$$\forall \ell \in \{1, \ldots, L\} : m_d\left(G_\ell \cap \bigcup_{r<\ell} G_r\right) \leqslant \gamma\, m_d(G_\ell). \tag{2.8}$$

Cada G_ℓ se corresponde con un elemento F_{k_ℓ}. Como el orden de $\{H_k\}$ es el inverso de $\{F_k\}$, la condición $r > \ell$ en los índices de G equivale a un índice menor en la sucesión original F:

$$\bigcup_{r>\ell} G_r \subseteq \bigcup_{j<k_\ell} F_j.$$

Dado que la familia $\{F_k\}$ ya satisfacía la propiedad directa $P_1(\gamma)$, tenemos:

$$m_d\left(G_\ell \cap \bigcup_{r>\ell} G_r\right) \leqslant m_d\left(F_{k_\ell} \cap \bigcup_{j<k_\ell} F_j\right) \leqslant \gamma\, m_d(F_{k_\ell}) = \gamma\, m_d(G_\ell). \tag{2.9}$$

Sumando las cotas (2.8) y (2.9) mediante subaditividad:

$$m_d\left(G_\ell \cap \bigcup_{r\neq\ell} G_r\right) \leqslant m_d\left(G_\ell \cap \bigcup_{r<\ell} G_r\right) + m_d\left(G_\ell \cap \bigcup_{r>\ell} G_r\right) \leqslant 2\gamma\, m_d(G_\ell).$$

Esto demuestra que la familia $\{G_\ell\}_{\ell=1}^{L}$ satisface estrictamente la propiedad de escasez bilateral $P_2(2\gamma)$.

Paso 3: *Cota inferior final del volumen retenido.* Definamos $W := \bigcup_{\ell=1}^{L} G_\ell$. Repitiendo exactamente el argumento del Paso 1 para la segunda selección, todo rectángulo F_k que no

fue elegido en $\{G_\ell\}$ satisface $\langle \mathbb{1}_W \rangle_{F_k} > \gamma$, de modo que

$$V = \bigcup_{k=1}^{M} F_k \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_d(\mathbb{1}_W)(x) > \gamma \right\}.$$

Aplicando nuevamente la acotación débil $(2,2)$ de M_d:

$$m_d(V) \leqslant \frac{K_d^2}{\gamma^2} m_d(W). \tag{2.10}$$

Combinando las desigualdades (2.7) y (2.10), concluimos que:

$$m_d\left(\bigcup_{j=1}^{N} R_j\right) \leqslant \frac{K_d^2}{\gamma^2} m_d(V) \leqslant \frac{K_d^4}{\gamma^4} m_d(W).$$

Despejando $m_d(W)$, obtenemos $m_d(W) \geqslant \frac{\gamma^4}{K_d^4} m_d(\bigcup R_j)$. Renombrando $\tilde{R}_k := G_k$, el lema queda demostrado con $c_d = \frac{\gamma^4}{K_d^4}$.

■

2.3.3. El Lema Base Unidimensional: Decaimiento Geométrico

En dimensión $d = 1$, los rectángulos son intervalos. Veremos que la propiedad de escasez unilateral P_1 (e inmediatamente la bilateral P_2) implica de manera puramente combinatoria un decaimiento geométrico exponencial para los conjuntos de nivel de la función de multiplicidad.

Lema 2.3.7 (Integrabilidad exponencial en dimensión 1). *Sea $\{I_k\}_{k=1}^N \subset \mathcal{D}_1$ una familia finita de intervalos diádicos estándar en $\mathbb{R}$ que satisface la propiedad $P_1(\gamma)$ con $\gamma \in (0,1)$. Definimos la función de multiplicidad y los conjuntos de nivel:*

$$N(x) := \sum_{k=1}^{N} \mathbb{1}_{I_k}(x), \qquad S_r := \{x \in \mathbb{R} : N(x) \geqslant r\} \quad \text{para } r \in \mathbb{N}.$$

Entonces:

(1) *Para todo $r \in \mathbb{N}$, se cumple el decaimiento geométrico:*

$$m_1(S_r) \leqslant \gamma^{r-1} m_1(S_1) = \gamma^{r-1} m_1\left(\bigcup_{k=1}^{N} I_k\right).$$

(2) *Para cualquier constante $A \in (0, \log(1/\gamma))$, existe una constante explícita $C_{1,A,\gamma} < \infty$ tal que*

$$\int_{\mathbb{R}} \exp(AN(x))\, \mathrm{d}x \leqslant m_1(S_1^c) + C_{1,A,\gamma}\, m_1\left(\bigcup_{k=1}^{N} I_k\right).$$

***Demostración*:**

(1) Demostraremos la desigualdad $m_1(S_r) \leqslant \gamma^{r-1} m_1(S_1)$ por inducción sobre el nivel $r \geqslant 1$:

Base de inducción ($r = 1$): Por definición, $N(x) \geqslant 1$ si y solo si x pertenece al menos a un intervalo I_k, luego $S_1 = \bigcup_{k=1}^{N} I_k$ y la desigualdad se reduce a $m_1(S_1) \leqslant \gamma^0 m_1(S_1) = m_1(S_1)$, lo cual es idénticamente cierto.

Paso inductivo: Supongamos que la desigualdad es válida para $r - 1 \geqslant 1$. Consideremos la colección de todos los intervalos diádicos que forman parte de la familia $\{I_k\}_{k=1}^{N}$. En cualquier familia finita de intervalos diádicos, existen elementos maximales con respecto a la inclusión conjuntista.

Por el lema 2.3.2, dos intervalos diádicos que se intersecan están necesariamente anidados. Por lo tanto, los intervalos maximales de la familia $\{I_k\}_{k=1}^{N}$ deben ser disjuntos dos a dos. Denotemos por $\mathcal{G}_1 = \{J_1, \ldots, J_m\}$ a esta familia de intervalos maximales disjuntos. Es claro que

$$S_1 = \bigcup_{k=1}^{N} I_k = \bigsqcup_{J \in \mathcal{G}_1} J.$$

Fijemos uno de estos intervalos maximales $J \in \mathcal{G}_1$. Definamos la subfamilia de intervalos estrictamente contenidos en J:

$$\mathcal{F}(J) := \{I_k : I_k \subsetneq J\}.$$

Para cualquier punto $x \in J$, el intervalo J contribuye exactamente con 1 a la suma de multiplicidad $N(x)$. Por tanto, la multiplicidad residual proviene exclusivamente de los subintervalos estrictamente contenidos en J:

$$\forall x \in J : N(x) = 1 + \sum_{I_k \subsetneq J} \mathbb{1}_{I_k}(x).$$

En consecuencia, para que un punto $x \in J$ pertenezca a S_r (es decir, $N(x) \geqslant r$), debe satisfacer

$$\sum_{I_k \subsetneq J} \mathbb{1}_{I_k}(x) \geqslant r - 1.$$

En particular, para $r = 2$, tenemos $S_2 \cap J = \bigcup_{I_k \subsetneq J} I_k$. Por la hipótesis de escasez $P_1(\gamma)$ sobre el intervalo J frente a los subintervalos que le preceden o le siguen:

$$m_1(S_2 \cap J) = m_1\left(J \cap \bigcup_{I_k \subsetneq J} I_k\right) \leqslant \gamma\, m_1(J).$$

Sumando sobre todos los intervalos maximales disjuntos $J \in \mathcal{G}_1$:

$$m_1(S_2) = \sum_{J \in \mathcal{G}_1} m_1(S_2 \cap J) \leqslant \gamma \sum_{J \in \mathcal{G}_1} m_1(J) = \gamma\, m_1(S_1).$$

De forma general, para cada $J^{(r-1)}$ que sea un intervalo diádico maximal en el conjunto de nivel S_{r-1}, los puntos de $J^{(r-1)}$ que alcanzan multiplicidad r están contenidos en una unión de subintervalos estrictamente contenidos en $J^{(r-1)}$, cuya medida relativa está acotada por $\gamma\, m_1(J^{(r-1)})$. Sumando sobre la descomposición disjunta de S_{r-1}:

$$m_1(S_r) \leqslant \gamma\, m_1(S_{r-1}).$$

Aplicando la hipótesis de inducción para $m_1(S_{r-1})$, concluimos que

$$m_1(S_r) \leqslant \gamma \cdot \left(\gamma^{r-2} m_1(S_1)\right) = \gamma^{r-1} m_1(S_1).$$

(2) Pasamos a acotar la integral exponencial mediante la descomposición por capas de nivel discretas. Denotemos $V := S_1 = \bigcup_{k=1}^{N} I_k$. Como $N(x)$ toma valores enteros no negativos:

$$\int_{\mathbb{R}} \exp(AN(x))\,\mathrm{d}x = \int_{V^c} e^0\,\mathrm{d}x + \sum_{r=1}^{\infty} \int_{\{N(x)=r\}} e^{Ar}\,\mathrm{d}x = m_1(V^c) + \sum_{r=1}^{\infty} e^{Ar} m_1(\{N=r\}).$$

Usando la identidad elemental $m_1(\{N=r\}) = m_1(S_r) - m_1(S_{r+1})$ y reordenando la suma telescópica (válida al ser todos los términos no negativos):

$$\begin{aligned}
\sum_{r=1}^{\infty} e^{Ar}\Big(m_1(S_r) - m_1(S_{r+1})\Big) &= e^A m_1(S_1) + \sum_{r=2}^{\infty} \left(e^{Ar} - e^{A(r-1)}\right) m_1(S_r) \\
&= e^A m_1(V) + (e^A - 1) \sum_{r=2}^{\infty} e^{A(r-1)} m_1(S_r) \\
&\leqslant e^A m_1(V) + (e^A - 1) \sum_{r=2}^{\infty} e^{A(r-1)} \gamma^{r-1} m_1(V) \\
&= m_1(V) \left[e^A + (e^A - 1) \sum_{k=1}^{\infty} (e^A \gamma)^k \right].
\end{aligned}$$

Puesto que por hipótesis $A < \log(1/\gamma)$, la razón satisface $e^A \gamma < 1$. La serie geométrica converge a $\frac{e^A \gamma}{1 - e^A \gamma}$. Definiendo la constante finita

$$C_{1,A,\gamma} := e^A + \frac{(e^A - 1) e^A \gamma}{1 - e^A \gamma} < \infty,$$

concluimos la desigualdad deseada.

■

2.3.4. La Geometría de Secciones Diádicas: Preservación de P_1 en Hiperplanos

El paso más sutil y profundo del artículo de Córdoba–Fefferman (y donde más confusiones se han generado en la literatura) radica en cómo transferir la propiedad de escasez bilateral de dimensión d a hiperplanos de dimensión $d-1$.

Tal como se observó en el contraejemplo seccional de la nota introductoria, si los intervalos no fueran diádicos, las secciones transversales podrían alinearse de manera arbitraria y destruir por completo la escasez en puntos aislados. Demostraremos a continuación que, para familias diádicas ordenadas por longitudes decrecientes, **la propiedad de escasez se preserva de manera exacta y uniforme en cada hiperplano transversal**.

Teorema 2.3.8 (Teorema de las secciones transversales diádicas). *Sea $\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^{M} \subset \mathcal{D}_d$ una familia finita de rectángulos diádicos en $\mathbb{R}^d$ que satisface la propiedad de escasez bilateral $P_2(\gamma)$ con $\gamma \in (0,1)$.*

Factorizamos cada rectángulo respecto a su última coordenada como

$$\tilde{R}_k = Q_k \times I_k, \quad \text{donde } Q_k \in \mathcal{D}_{d-1} \text{ e } I_k \in \mathcal{D}_1.$$

Ordenamos la colección de forma que las longitudes de los intervalos en la dirección x_d sean monótonamente no crecientes:

$$m_1(I_1) \geqslant m_1(I_2) \geqslant \ldots \geqslant m_1(I_M).$$

Para cada $x_d \in \mathbb{R}$, definimos el conjunto de índices activos en la altura x_d:

$$K(x_d) := \{k \in \{1, \ldots, M\} : x_d \in I_k\}.$$

*Entonces, para **todo** $x_d \in \mathbb{R}$, la subfamilia seccional $(d-1)$-dimensional $\{Q_k\}_{k \in K(x_d)} \subset \mathcal{D}_{d-1}$ satisface la propiedad de escasez ordenada $P_1(\gamma)$ en $\mathbb{R}^{d-1}$:*

$$\forall k \in K(x_d) : m_{d-1}\left(Q_k \cap \bigcup_{\substack{j<k \\ j \in K(x_d)}} Q_j \right) \leqslant \gamma \, m_{d-1}(Q_k).$$

***Demostración*:** Fijemos $x_d \in \mathbb{R}$ arbitrario. Sea $k \in K(x_d)$, de modo que $x_d \in I_k$.

Sea $j < k$ con $j \in K(x_d)$. Por definición de $K(x_d)$, ambos intervalos I_j e I_k contienen al punto x_d, luego su intersección es no vacía:

$$x_d \in I_j \cap I_k \implies I_j \cap I_k \neq \varnothing.$$

Como los intervalos son diádicos estándar y están ordenados de manera que $m_1(I_j) \geqslant m_1(I_k)$, el lema 2.3.2 asegura que

$$I_k \subseteq I_j.$$

Esto significa que **para todo** $t \in I_k$, se cumple automáticamente que $t \in I_j$. En consecuencia:

$$I_k \cap I_j = I_k.$$

Por lo tanto, la intersección de los cilindros d-dimensionales $\tilde{R}_k$ y $\tilde{R}_j$ es exactamente:

$$\tilde{R}_k \cap \tilde{R}_j = (Q_k \times I_k) \cap (Q_j \times I_j) = (Q_k \cap Q_j) \times (I_k \cap I_j) = (Q_k \cap Q_j) \times I_k.$$

Tomando la unión sobre todos los índices $j < k$ que pertenecen a $K(x_d)$:

$$\tilde{R}_k \cap \bigcup_{\substack{j<k \\ j\in K(x_d)}} \tilde{R}_j = \bigcup_{\substack{j<k \\ j\in K(x_d)}} \Big((Q_k \cap Q_j) \times I_k\Big) = \left(Q_k \cap \bigcup_{\substack{j<k \\ j\in K(x_d)}} Q_j\right) \times I_k.$$

Calculamos la medida de Lebesgue d-dimensional de este conjunto producto:

$$m_d\left(\tilde{R}_k \cap \bigcup_{\substack{j<k \\ j\in K(x_d)}} \tilde{R}_j\right) = m_{d-1}\left(Q_k \cap \bigcup_{\substack{j<k \\ j\in K(x_d)}} Q_j\right) \cdot m_1(I_k). \tag{2.11}$$

Por otro lado, puesto que $\{j < k : j \in K(x_d)\} \subseteq \{j \in \{1, \ldots, M\} : j \neq k\}$, tenemos la inclusión evidente:

$$\tilde{R}_k \cap \bigcup_{\substack{j<k \\ j\in K(x_d)}} \tilde{R}_j \subseteq \tilde{R}_k \cap \bigcup_{j\neq k} \tilde{R}_j.$$

Aplicando la propiedad de escasez bilateral $P_2(\gamma)$ de la familia global $\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^M$ en $\mathbb{R}^d$:

$$m_d\left(\tilde{R}_k \cap \bigcup_{\substack{j<k \\ j\in K(x_d)}} \tilde{R}_j\right) \leqslant m_d\left(\tilde{R}_k \cap \bigcup_{j\neq k} \tilde{R}_j\right) \leqslant \gamma\, m_d(\tilde{R}_k).$$

Recordando que $m_d(\tilde{R}_k) = m_{d-1}(Q_k)m_1(I_k)$, sustituimos esta cota en (2.11):

$$m_{d-1}\left(Q_k \cap \bigcup_{\substack{j<k \\ j\in K(x_d)}} Q_j\right) \cdot m_1(I_k) \leqslant \gamma\, m_{d-1}(Q_k) \cdot m_1(I_k).$$

Dividiendo a ambos lados por $m_1(I_k) > 0$, obtenemos de forma inmediata:

$$m_{d-1}\left(Q_k \cap \bigcup_{\substack{j<k \\ j\in K(x_d)}} Q_j\right) \leqslant \gamma\, m_{d-1}(Q_k).$$

Como esta desigualdad se cumple idénticamente para todo $k \in K(x_d)$ y para cualquier $x_d \in \mathbb{R}$, el teorema queda plenamente demostrado. ■

2.3.5. De la Escasez P_1 a la Integrabilidad Exponencial en Espacios de Orlicz

En el artículo original de Córdoba y Fefferman (1975, *Remark* de la Proposición 1), los autores esbozan el paso de la propiedad de recubrimiento P_1 a la integrabilidad exponencial introduciendo un operador lineal auxiliar y calculando su adjunto formal. Siguiendo el enfoque geométrico y directo desarrollado en la proposición 2.1.6, demostramos este resultado crucial de forma puramente analítica mediante el desacoplamiento en conjuntos disjuntos y la dominación puntual directa por el operador maximal M_{d-1}, evitando por completo la introducción de operadores abstractos o el cálculo de sus duales.

Proposición 2.3.9 (De la escasez P_1 a la integrabilidad exponencial en espacios de Orlicz). *Sea $d \geqslant 2$. Supongamos que el operador maximal fuerte M_{d-1} en $\mathbb{R}^{d-1}$ satisface la acotación de tipo débil en el espacio de Orlicz $L(1+(\log^+ L)^{d-2})$; es decir, existe una constante $K_{d-1} < \infty$ tal que para toda $w \in \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^{d-1})$ no negativa y todo $\alpha > 0$:*

$$m_{d-1}\left(\{x' \in \mathbb{R}^{d-1} : M_{d-1}w(x') > \alpha\}\right) \leqslant \frac{K_{d-1}}{\alpha} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} w(x')\,(1+\log(e+w(x')))^{d-2}\,\mathrm{d}x'. \tag{2.12}$$

Entonces, para cualquier familia finita $\{Q_k\}_{k=1}^m \subset \mathcal{R}_{d-1}$ que satisface la propiedad de escasez $P_1(1/4)$, existe una constante $C_{d-1} < \infty$ tal que

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(\left(\sum_{k=1}^m \mathbb{1}_{Q_k}(x')\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x' \leqslant C_{d-1}\, m_{d-1}\left(\bigcup_{k=1}^m Q_k\right).$$

***Demostración*:**

Paso 1: *Emparejamiento y dominación puntual mediante el operador maximal M_{d-1}.* Sea $w\colon \mathbb{R}^{d-1} \to [0,\infty)$ una función medible no negativa arbitraria. Denotamos por $N'(x') := \sum_{k=1}^m \mathbb{1}_{Q_k}(x')$ la multiplicidad puntual y por $V' := \bigcup_{k=1}^m Q_k$ el soporte de la familia.

Evaluamos la integral de w ponderada contra la multiplicidad N':

$$\int_{V'} w(x')N'(x')\,\mathrm{d}x' = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} w(x') \left(\sum_{k=1}^{m} \mathbb{1}_{Q_k}(x') \right) \mathrm{d}x' = \sum_{k=1}^{m} \int_{Q_k} w(x')\,\mathrm{d}x' = \sum_{k=1}^{m} m_{d-1}(Q_k)\ \langle w \rangle_{Q_k}.$$

Para desacoplar el solapamiento entre los rectángulos $\{Q_k\}_{k=1}^m$, definimos la descomposición en conjuntos disjuntos (exactamente como en la demostración de la proposición 2.1.6):

$$E'_1 := Q_1, \qquad E'_k := Q_k \setminus \bigcup_{j<k} Q_j \quad \text{para } 2 \leqslant k \leqslant m.$$

Por construcción:

a) Los conjuntos $\{E'_k\}_{k=1}^m$ son disjuntos dos a dos y satisfacen $E'_k \subseteq Q_k$ para todo $k \in \{1, \ldots, m\}$.

b) Su unión exhaustiva recubre exactamente el conjunto unión: $\bigsqcup_{k=1}^m E'_k = \bigcup_{k=1}^m Q_k = V'$.

c) Como la familia $\{Q_k\}_{k=1}^m$ satisface la propiedad de escasez $P_1(\gamma)$ ((2.5)), la porción conservada de cada rectángulo cumple:

$$m_{d-1}(E'_k) = m_{d-1}(Q_k) - m_{d-1}\left(Q_k \cap \bigcup_{j<k} Q_j \right) \geqslant (1-\gamma)\, m_{d-1}(Q_k),$$

lo que permite acotar la medida de Q_k en términos de la de E'_k:

$$m_{d-1}(Q_k) \leqslant \frac{1}{1-\gamma}\, m_{d-1}(E'_k).$$

Sustituyendo esta cota en la suma y expresando cada sumando como una integral sobre el conjunto disjunto E'_k:

$$\begin{aligned} \int_{V'} w(x')N'(x')\,\mathrm{d}x' = \sum_{k=1}^{m} m_{d-1}(Q_k)\ \langle w \rangle_{Q_k} &\leqslant \frac{1}{1-\gamma} \sum_{k=1}^{m} m_{d-1}(E'_k)\ \langle w \rangle_{Q_k} \\ &= \frac{1}{1-\gamma} \sum_{k=1}^{m} \int_{E'_k} \langle w \rangle_{Q_k}\,\mathrm{d}x' = \frac{1}{1-\gamma} \int_{V'} \sum_{k=1}^{m} \langle w \rangle_{Q_k}\ \mathbb{1}_{E'_k}(x')\,\mathrm{d}x'. \end{aligned}$$

Para cada $x' \in V'$, al ser los conjuntos $\{E'_k\}_{k=1}^m$ disjuntos a pares, existe un único índice $k \in \{1, \ldots, m\}$ tal que $x' \in E'_k$. Dado que $E'_k \subseteq Q_k$, tenemos que $x' \in Q_k$ y por definición del operador maximal fuerte M_{d-1}:

$$\langle w \rangle_{Q_k} = \frac{1}{m_{d-1}(Q_k)} \int_{Q_k} w(y')\,\mathrm{d}y' \leqslant \sup_{\substack{R \in \mathcal{R}_{d-1} \\ x' \in R}} \langle w \rangle_R = M_{d-1} w(x').$$

En consecuencia, la suma dentro de la integral está dominada puntualmente en todo $x' \in V'$

por

$$\sum_{k=1}^{m} \langle w \rangle_{Q_k} \mathbb{1}_{E'_k}(x') \leqslant M_{d-1}w(x') \sum_{k=1}^{m} \mathbb{1}_{E'_k}(x') = M_{d-1}w(x')\mathbb{1}_{V'}(x').$$

Integrando esta desigualdad sobre V', deducimos de forma directa y elemental:

$$\int_{V'} w(x')N'(x')\,\mathrm{d}x' \leqslant \frac{1}{1-\gamma} \int_{V'} M_{d-1}w(x')\,\mathrm{d}x'. \tag{2.13}$$

Paso 2: *Integración del operador maximal en el conjunto soporte.* Por la hipótesis de acotación débil (2.12) de M_{d-1}, la integral de $M_{d-1}w$ sobre el conjunto V' de medida finita se acota mediante la representación en capas:

$$\int_{V'} M_{d-1}w(x')\,\mathrm{d}x' = \int_0^\infty m_{d-1}\left(V' \cap \{M_{d-1}w > \alpha\}\right)\mathrm{d}\alpha.$$

Dividimos la integral en $\alpha \leqslant 1$ y $\alpha > 1$:

$$\begin{aligned}\int_{V'} M_{d-1}w(x')\,\mathrm{d}x' &\leqslant \int_0^1 m_{d-1}(V')\,\mathrm{d}\alpha + \int_1^\infty m_{d-1}\left(\{M_{d-1}w > \alpha\}\right)\mathrm{d}\alpha \\ &\leqslant m_{d-1}(V') + \int_1^\infty \left(\frac{K_{d-1}}{\alpha} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} w(x')(1+\log(e+w(x')))^{d-2} \mathbb{1}_{\{w>\alpha/2\}}(x')\,\mathrm{d}x' \right)\mathrm{d}\alpha.\end{aligned}$$

Intercambiando las integrales por el teorema de Tonelli:

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \ldots \mathrm{d}\alpha &\leqslant K_{d-1} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} w(x')(1+\log(e+w(x')))^{d-2} \left(\int_1^{2w(x')+1} \frac{1}{\alpha}\,\mathrm{d}\alpha \right)\mathrm{d}x' \\ &\leqslant K_{d-1} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} w(x')(1+\log(e+w(x')))^{d-2} \log(3+2w(x'))\,\mathrm{d}x' \\ &\leqslant B_{d-1} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} w(x')(1+\log(e+w(x')))^{d-1}\,\mathrm{d}x',\end{aligned}$$

para una constante finita $B_{d-1} < \infty$. Por tanto, reconociendo la función de Orlicz $\Phi_d(t) := t(1+\log(e+t))^{d-1}$:

$$\int_{V'} M_{d-1}w(x')\,\mathrm{d}x' \leqslant B_{d-1} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \Phi_d(w(x'))\,\mathrm{d}x' + m_{d-1}(V'). \tag{2.14}$$

Paso 3: *Invocación de la transformada de Legendre y conclusión.* Combinando (2.13) y (2.14), fijamos la constante $c_1 := \frac{1-\gamma}{2B_{d-1}}$. Entonces, para toda función medible no negativa w:

$$c_1 \int_{V'} N'(y')w(y')\,\mathrm{d}y' - \frac{1}{2}\int_{V'} \Phi_d(w(y'))\,\mathrm{d}y' \leqslant \frac{c_1}{1-\gamma} m_{d-1}(V') = \frac{1}{2B_{d-1}} m_{d-1}(V').$$

Multiplicando por 2:

$$\int_{V'} \Big(2c_1 N'(y')w(y') - \Phi_d(w(y')) \Big)\,\mathrm{d}y' \leqslant \frac{1}{B_{d-1}} m_{d-1}(V').$$

Tomando el supremo sobre todas las funciones medibles no negativas w y aplicando el teorema A.0.1 para conmutar el supremo con la integral, reconocemos en el integrando la transformada de Legendre $\Psi_d(s) := \sup_{t \geqslant 0}(st - \Phi_d(t))$ de la función de Young Φ_d:

$$\int_{V'} \Psi_d\Big(2c_1 N'(x')\Big)\,\mathrm{d}x' \leqslant \frac{1}{B_{d-1}} m_{d-1}(V').$$

Por las propiedades asintóticas de la transformada de Legendre (proposición 2.2.7), y puesto que la constante de escasez γ se puede elegir suficientemente pequeña para que $2c_1 \geqslant 1$, deducimos que existe una constante $C_{d-1} < \infty$ tal que

$$\int_{V'} \exp\left(\left(\sum_{k=1}^{m} \mathbb{1}_{Q_k}(x')\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x' \leqslant C_{d-1}\, m_{d-1}\left(\bigcup_{k=1}^{m} Q_k\right).$$

Fuera de V', la suma $\sum_{k=1}^{m} \mathbb{1}_{Q_k}(x')$ es idénticamente cero, lo que concluye rigurosamente la demostración sin necesidad de introducir ningún operador lineal abstracto ni recurrir a su dual formal.

■

2.3.6. Demostración del Teorema Principal de Córdoba–Fefferman

Estamos en condiciones de enunciar y demostrar el resultado geométrico central de Córdoba y Fefferman (1975).

Teorema 2.3.10 (Teorema de Recubrimiento de Córdoba–Fefferman). *Sea $d \geqslant 2$ y sea $\{R_i\}_{i\in J}$ una familia arbitraria de rectángulos coordenados en $\mathbb{R}^d$ tal que $m_d\left(\bigcup_{i\in J} R_i\right) < \infty$. Entonces, existe una sucesión $\{\tilde{R}_k\} \subset \{R_i\}_{i\in J}$ que satisface:*

(I) $m_d\left(\bigcup_k \tilde{R}_k\right) \geqslant c_d\, m_d\left(\bigcup_{i\in J} R_i\right)$,

(II) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(\left(\sum_k \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x)\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x \leqslant C_d\, m_d\left(\bigcup_{i\in J} R_i\right)$,

donde $c_d > 0$ y $C_d < \infty$ son constantes positivas que dependen exclusivamente de la dimensión d.

***Demostración*:** Dividimos la demostración en varios pasos estructurados.

▪ **Paso 1: Reducción a familias finitas.** Por la regularidad interior de la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^d$, la medida del abierto $U := \bigcup_{i\in J} R_i$ puede aproximarse arbitrariamente bien por compactos $K \subset U$. Por compacidad, todo compacto está cubierto por una subfa-

milia finita de rectángulos. Por tanto, basta demostrar las estimaciones de manera uniforme para subfamilias finitas arbitrarias $\{R_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{R}_d$, con constantes $c_d, C_d > 0$ estrictamente independientes de N.

▪ **Paso 2: Reducción a familias de rectángulos diádicos de un mismo retículo.** Demostraremos en este paso que, en virtud del corolario 2.3.5, **basta demostrar el teorema para familias de rectángulos diádicos pertenecientes a un mismo retículo**.

En efecto, supongamos demostrado el teorema para familias finitas de rectángulos diádicos de un retículo prefijado, con constantes universales $c'_d, C'_d > 0$.

Dada una familia general finita $\{R_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{R}_d$, aplicamos el corolario 2.3.5: existe un desplazamiento $\alpha^* \in \{0, 1/3, 2/3\}^d$, el retículo diádico asociado $\mathcal{D}_d^* := \mathcal{D}_d^{(\alpha^*)}$, y una subfamilia $\mathcal{F} \subset \{R_j\}_{j=1}^N$ tales que

$$m_d\left(\bigcup_{R\in\mathcal{F}} R\right) \geqslant \frac{1}{3^d}\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^N R_j\right),$$

y cada rectángulo $R \in \mathcal{F}$ admite un contenedor diádico $R' \in \mathcal{D}_d^*$ que satisface $R \subset R'$ y $m_d(R') \leqslant 8^d\, m_d(R)$.

Consideramos la colección de contenedores diádicos $\{R'_j\}_{R_j\in\mathcal{F}} \subset \mathcal{D}_d^*$. Aplicando el teorema en el marco diádico a esta colección, obtenemos una subfamilia diádica $\{\tilde{R}'_k\}_{k=1}^M \subset \{R'_j\}$ y seleccionamos los rectángulos originales correspondientes $\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^M \subset \mathcal{F}$ (donde cada $\tilde{R}_k \subset \tilde{R}'_k$).

Puesto que $\tilde{R}_k \subset \tilde{R}'_k$ para todo k, se cumple puntualmente que $\mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x) \leqslant \mathbb{1}_{\tilde{R}'_k}(x)$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$. Por consiguiente, $\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x) \leqslant \sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{\tilde{R}'_k}(x)$, lo que implica de inmediato

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(\left(\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x)\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(\left(\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{\tilde{R}'_k}(x)\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x \leqslant C'_d\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^N R_j\right).$$

Asimismo, la subfamilia de rectángulos originales recupera la fracción de medida requerida:

$$m_d\left(\bigcup_{k=1}^M \tilde{R}_k\right) \geqslant c_d\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^N R_j\right),$$

donde la constante $c_d > 0$ se ve penalizada a lo sumo por el factor dimensional $3^{-d}8^{-d}$, conservando intacta la forma del teorema.

En consecuencia, la validez del teorema para familias diádicas garantiza su validez en el caso general. Por lo tanto, en lo sucesivo podemos asumir sin pérdida de generalidad que la familia $\{R_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{D}_d$ está compuesta por rectángulos diádicos pertenecientes a un mismo

retículo canónico.

▪ **Paso 3: Selección bilateral $P_2(1/4)$ y control de la condición (i).** Aplicando el lema 2.3.6 a la familia diádica $\{R_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{D}_d$ con parámetro de escasez $\gamma = 1/8$, obtenemos una subfamilia $\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^M$ que satisface la propiedad de escasez bilateral $P_2(1/4)$ y

$$m_d\left(\bigcup_{k=1}^{M} \tilde{R}_k\right) \geqslant c'_d\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^{N} R_j\right),$$

lo que demuestra de forma definitiva la condición (i). Resta demostrar la acotación exponencial (ii) para la familia $\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^M$ por inducción en la dimensión $d \geqslant 2$.

▪ **Paso 4: Caso Base ($d = 2$).** Factorizamos cada rectángulo del plano como $\tilde{R}_k = Q_k \times I_k$, con $Q_k, I_k \in \mathcal{D}_1$ intervalos diádicos en $\mathbb{R}$.

Ordenamos la familia finita $\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^M$ de manera que las longitudes en el eje vertical x_2 sean monótonamente no crecientes:

$$m_1(I_1) \geqslant m_1(I_2) \geqslant \ldots \geqslant m_1(I_M).$$

Fijemos $x_2 \in \mathbb{R}$. Por el teorema 2.3.8, la familia de secciones unidimensionales

$$\{Q_k\}_{k \in K(x_2)} \subset \mathcal{D}_1, \quad \text{donde } K(x_2) := \{k : x_2 \in I_k\},$$

satisface la propiedad de escasez $P_1(1/4)$ en $\mathbb{R}$.

Como estamos en dimensión 1, aplicamos directamente el lema 2.3.7 a esta familia seccional. Puesto que en dimensión $d = 2$ el exponente es $\frac{1}{2-1} = 1$, y la constante de escasez $\gamma = 1/4 < 1/e$ satisface $e^1 \cdot \gamma < 1$, la serie geométrica converge con constante 1 en el exponente. Por tanto, existe $C_1 < \infty$ tal que

$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left(\sum_{k \in K(x_2)} \mathbb{1}_{Q_k}(x_1)\right) \mathrm{d}x_1 \leqslant C_1\, m_1\left(\bigcup_{k \in K(x_2)} Q_k\right). \tag{2.15}$$

Ahora integramos respecto a la variable vertical $x_2 \in \mathbb{R}$ en ambos lados. En el lado izquierdo, por el Teorema de Fubini–Tonelli:

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \exp\left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x_1, x_2)\right) \mathrm{d}x_1\right) \mathrm{d}x_2 = \int_{\mathbb{R}^2} \exp\left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x)\right) \mathrm{d}x.$$

En el lado derecho, por el principio de Cavalieri / Teorema de Fubini:

$$\int_{\mathbb{R}} m_1\left(\bigcup_{k \in K(x_2)} Q_k\right) \mathrm{d}x_2 = m_2\left(\bigcup_{k=1}^{M} \tilde{R}_k\right).$$

Por consiguiente:

$$\int_{\mathbb{R}^2} \exp\left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x)\right) \mathrm{d}x \leqslant C_1\, m_2\left(\bigcup_{k=1}^{M} \tilde{R}_k\right) \leqslant C_1\, m_2\left(\bigcup_{j=1}^{N} R_j\right),$$

lo que demuestra rigurosamente el paso base $d = 2$.

▪ **Paso 5: Paso Inductivo ($d-1 \implies d$ para $d \geqslant 3$).** Supongamos que el teorema es cierto para dimensión $d-1$. Esto garantiza que el operador maximal fuerte M_{d-1} está acotado en el espacio de Orlicz $L(1+(\log^+ L)^{d-2})$ en $\mathbb{R}^{d-1}$ (como probaremos explícitamente en el siguiente corolario).

Por la proposición 2.3.9, cualquier familia finita $\{Q_k\}$ en $\mathbb{R}^{d-1}$ que satisface $P_1(1/4)$ cumple la cota de integrabilidad exponencial con exponente $\frac{1}{(d-2)+1} = \frac{1}{d-1}$:

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(\left(\sum_{k} \mathbb{1}_{Q_k}(x')\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x' \leqslant C_{d-1}\, m_{d-1}\left(\bigcup_{k} Q_k\right).$$

Consideremos ahora nuestra familia $\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^{M} \subset \mathcal{D}_d$ en $\mathbb{R}^d$ que satisface $P_2(1/4)$. Factorizamos $\tilde{R}_k = Q_k \times I_k$ con $Q_k \in \mathcal{D}_{d-1}$ e $I_k \in \mathcal{D}_1$.

Ordenamos la familia de modo que las longitudes en la última coordenada sean decrecientes: $m_1(I_1) \geqslant m_1(I_2) \geqslant \ldots \geqslant m_1(I_M)$.

Por el teorema 2.3.8, para cada $x_d \in \mathbb{R}$ fijo, la familia seccional $\{Q_k\}_{k \in K(x_d)}$ satisface $P_1(1/4)$ en $\mathbb{R}^{d-1}$. En consecuencia, aplicando la estimación de la proposición 2.3.9 a dicha sección:

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(\left(\sum_{k \in K(x_d)} \mathbb{1}_{Q_k}(x')\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x' \leqslant C_{d-1}\, m_{d-1}\left(\bigcup_{k \in K(x_d)} Q_k\right).$$

Observando que para cada $x = (x', x_d) \in \mathbb{R}^d$:

$$\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x', x_d) = \sum_{k \in K(x_d)} \mathbb{1}_{Q_k}(x'),$$

integramos respecto a $x_d \in \mathbb{R}$ a ambos lados de la desigualdad. Por el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(\left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x)\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(\left(\sum_{k \in K(x_d)} \mathbb{1}_{Q_k}(x')\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x'\right) \mathrm{d}x_d \\ &\leqslant C_{d-1} \int_{\mathbb{R}} m_{d-1}\left(\bigcup_{k \in K(x_d)} Q_k\right) \mathrm{d}x_d.\end{aligned}$$

Puesto que $\bigcup_{k\in K(x_d)} Q_k$ es exactamente la sección transversal en x_d del conjunto $\bigcup_{k=1}^{M} \tilde{R}_k$, por el principio de Cavalieri:

$$\int_{\mathbb{R}} m_{d-1}\left(\bigcup_{k\in K(x_d)} Q_k\right) \mathrm{d}x_d = m_d\left(\bigcup_{k=1}^{M} \tilde{R}_k\right).$$

Concluimos finalmente que:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(\left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x)\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x \leqslant C_{d-1}\, m_d\left(\bigcup_{k=1}^{M} \tilde{R}_k\right) \leqslant C_{d-1}\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^{N} R_j\right),$$

lo que completa la inducción dimensional con $C_d = C_{d-1}$ y concluye la demostración del Teorema de Córdoba–Fefferman.

■

2.3.7. Deducción del Teorema Maximal Fuerte en Espacios de Orlicz

Antes de abordar la deducción del Teorema Maximal Fuerte, aislamos en un lema auxiliar independiente la propiedad analítica de dilatación de la función de Orlicz Φ_d.

Lema 2.3.11 (Propiedad de dilatación de la función de Orlicz). *Sea $d \in \mathbb{N}$ y sea $\Phi_d\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ la función de Orlicz de dimensión d, definida por $\Phi_d(t) := t\,(1+\log(e+t))^{d-1}$. Para todo factor de escala $\rho \in (0,1)$ y para todo $t \geqslant 0$, se cumple*

$$\Phi_d\left(\frac{t}{\rho}\right) \leqslant C_\rho\, \Phi_d(t),$$

donde

$$C_\rho := \frac{1}{\rho}\left(1+\log\frac{1}{\rho}\right)^{d-1} < \infty.$$

***Demostración*:** Para $t = 0$, la desigualdad es inmediata ya que $\Phi_d(0) = 0$ para todo $d \in \mathbb{N}$. Supongamos en lo sucesivo que $t > 0$.

Para $d = 1$, la función de Orlicz se reduce a la identidad $\Phi_1(t) = t$. Por tanto, $\Phi_1(t/\rho) = \frac{t}{\rho} = \frac{1}{\rho}\Phi_1(t)$, cumpliéndose la desigualdad con igualdad pues $C_\rho = \frac{1}{\rho}(1+\log(1/\rho))^0 = \frac{1}{\rho}$.

Supongamos ahora $d \geqslant 2$. Como $\rho \in (0,1)$, se cumple que $\frac{1}{\rho} > 1$, de modo que

$$e + \frac{t}{\rho} \leqslant \frac{e}{\rho} + \frac{t}{\rho} = \frac{1}{\rho}(e+t).$$

Puesto que la función logaritmo natural $\log\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ es monótona estrictamente cre-

ciente:

$$\log\left(e+\frac{t}{\rho}\right) \leqslant \log\left(\frac{1}{\rho}(e+t)\right) = \log\left(\frac{1}{\rho}\right) + \log(e+t).$$

Sumando 1 a ambos miembros de la desigualdad:

$$1+\log\left(e+\frac{t}{\rho}\right) \leqslant 1+\log\left(\frac{1}{\rho}\right) + \log(e+t).$$

Definimos $a := 1+\log(1/\rho)$ y $b := \log(e+t)$. Dado que $\rho \in (0,1)$, se tiene $\frac{1}{\rho} > 1$, de donde $\log(1/\rho) > 0$ y por ende $a > 1$. Asimismo, para todo $t > 0$ se cumple $e+t > e$, lo que implica $b = \log(e+t) > \log(e) = 1 > 0$.

Para cualesquiera números reales $a \geqslant 1$ y $b \geqslant 0$, se verifica la desigualdad elemental

$$a+b \leqslant a(1+b) = a+ab,$$

ya que al restar $a+b$ en ambos miembros se obtiene $0 \leqslant (a-1)b$, lo cual es no negativo al ser $a-1 \geqslant 0$ y $b \geqslant 0$. Aplicando esta desigualdad a a y b:

$$1+\log\left(\frac{1}{\rho}\right)+\log(e+t) \leqslant \left(1+\log\frac{1}{\rho}\right)\Big(1+\log(e+t)\Big).$$

Elevando ambos miembros a la potencia $d-1 \geqslant 1$ (lo cual preserva el orden al ser ambos miembros no negativos):

$$\left(1+\log\left(e+\frac{t}{\rho}\right)\right)^{d-1} \leqslant \left(1+\log\frac{1}{\rho}\right)^{d-1}\Big(1+\log(e+t)\Big)^{d-1}.$$

Multiplicando ahora por $\frac{t}{\rho} > 0$:

$$\Phi_d\left(\frac{t}{\rho}\right) = \frac{t}{\rho}\left(1+\log\left(e+\frac{t}{\rho}\right)\right)^{d-1} \leqslant \frac{1}{\rho}\left(1+\log\frac{1}{\rho}\right)^{d-1}\cdot t\Big(1+\log(e+t)\Big)^{d-1} = C_\rho\,\Phi_d(t),$$

lo que demuestra plenamente el lema. ■

Culminamos deduciendo la desigualdad de tipo débil en el espacio de Orlicz $L(1+(\log^+ L)^{d-1})$ como corolario directo del teorema geométrico de recubrimiento.

Corolario 2.3.12 (Teorema Maximal Fuerte de Jessen–Marcinkiewicz–Zygmund). *Sea $d \in \mathbb{N}$. Existe una constante positiva $C_d < \infty$ tal que para toda función medible no negativa $f \in \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$ y para todo $\lambda > 0$, el operador maximal fuerte M_d satisface*

$$m_d\left(\{x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) > \lambda\}\right) \leqslant C_d \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x,$$

donde $\Phi_d(t) := t(1+\log(e+t))^{d-1}$.

***Demostración*:** Para $d = 1$, la familia de rectángulos coincide con la de intervalos (bolas

en $\mathbb{R}$) y $\Phi_1(t) = t$, por lo que el resultado coincide con el tipo débil $(1,1)$ clásico del operador de Hardy–Littlewood (teorema 1.3.9).

Supongamos $d \geqslant 2$. Fijemos $\lambda > 0$ y definamos el conjunto de nivel

$$E_\lambda := \{x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) > \lambda\}.$$

Entonces, $E_\lambda = \operatorname{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$ donde $\mathcal{E}_\lambda := \{R \in \mathcal{R}_d : \langle f \rangle_R > \lambda\}$.

Sea $K \Subset E_\lambda$ un conjunto compacto arbitrario. Como $\mathcal{E}_\lambda$ es un cubrimiento por abiertos de K, por compacidad existe un subcubrimiento finito $\{R_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}_\lambda$ de K. Es decir, si definimos $U := \bigcup_{j=1}^N R_j$, entonces $K \subset U$.

Por el teorema 2.3.10 aplicado a la familia finita $\{R_j\}_{j=1}^N$, existe una subfamilia $\{\tilde{R}_k\}_{k=1}^M \subset \{R_j\}_{j=1}^N$ tal que

(1) $m_d\left(\bigcup_{k=1}^M \tilde{R}_k\right) \geqslant c_d\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^N R_j\right)$,

(2) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(\left(\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x)\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x \leqslant C_d\, m_d\left(\bigcup_{j=1}^N R_j\right)$,

donde $c_d > 0$ y $C_d < \infty$ son constantes universales que dependen únicamente de la dimensión d. Denotemos $W := \bigcup_{k=1}^M \tilde{R}_k$, $U := \bigcup_{j=1}^N R_j$ y $T(x) := \sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x)$.

Puesto que para todo $k \in \mathbb{N}_M$, $\tilde{R}_k \in \mathcal{E}_\lambda$, tenemos que $\langle f \rangle_{\tilde{R}_k} > \lambda$, lo que equivale a $m_d(\tilde{R}_k) < \frac{1}{\lambda} \int_{\tilde{R}_k} f(x)\,\mathrm{d}x$. Por consiguiente:

$$\begin{aligned} m_d(W) = m_d\left(\bigcup_{k=1}^M \tilde{R}_k\right) &\leqslant \sum_{k=1}^M m_d(\tilde{R}_k) < \sum_{k=1}^M \frac{1}{\lambda} \int_{\tilde{R}_k} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{f(x)}{\lambda} \left(\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{\tilde{R}_k}(x)\right) \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{f(x)}{\lambda}\, T(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Sean $\delta, \eta > 0$ dos parámetros positivos que determinaremos explícitamente a continuación, y definamos su producto como $\rho := \delta\eta > 0$. Descomponemos el producto del integrando mediante el factor de escala ρ:

$$\frac{f(x)}{\lambda} T(x) = \left(\frac{f(x)}{\lambda\rho}\right) \cdot \Big(\rho T(x)\Big).$$

Por la desigualdad de Young generalizada (teorema B.0.6):

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : \left(\frac{f(x)}{\lambda\rho}\right) \cdot \Big(\rho T(x)\Big) \leqslant \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda\rho}\right) + \Psi_d\Big(\rho T(x)\Big),$$

donde Ψ_d es la transformada de Legendre de Φ_d.

El objetivo analítico es doble: por un lado, necesitamos eliminar la constante dimensional A que aparece en el exponente de la transformada de Legendre Ψ_d para poder aplicar el teorema 2.3.10 (cuya cota exponencial tiene coeficiente exacto 1 en el argumento); por otro lado, debemos hacer que el coeficiente exterior que multiplica a la medida $m_d(W)$ sea estrictamente inferior a 1 (en concreto, menor o igual que $1/2$) para poder absorberlo en el miembro izquierdo.

a) **Cancelación exacta de la constante A del exponente:** Por la proposición 2.2.7, existen constantes universales $A, B > 0$ (con $A \geqslant 1$) tales que para todo $y \geqslant 0$:

$$\Psi_d(y) \leqslant B \exp\left(A y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

Para neutralizar la constante A dentro de la exponencial al evaluar en un múltiplo escalar de la multiplicidad $T(x)$, fijamos el parámetro η como

$$\eta := A^{-(d-1)} > 0.$$

En efecto, al evaluar la cota exponencial en $y = \eta T(x)$, la homogeneidad de la potencia $\frac{1}{d-1}$ cancela el factor A de forma exacta:

$$A\big(\eta T(x)\big)^{\frac{1}{d-1}} = A\,\eta^{\frac{1}{d-1}}\big(T(x)\big)^{\frac{1}{d-1}} = A\left(A^{-(d-1)}\right)^{\frac{1}{d-1}}\big(T(x)\big)^{\frac{1}{d-1}} = A{\cdot}A^{-1}\big(T(x)\big)^{\frac{1}{d-1}} = \big(T(x)\big)^{\frac{1}{d-1}}.$$

Por consiguiente, para todo $x \in \mathbb{R}^d$:

$$\Psi_d\big(\eta T(x)\big) \leqslant B \exp\left(\big(T(x)\big)^{\frac{1}{d-1}}\right). \tag{2.16}$$

b) **Extracción lineal de δ por convexidad y absorción de la medida:** Por el proposición B.0.4, la transformada de Legendre Ψ_d es una función de Young; en particular, es continua, convexa en $[0, \infty)$ y satisface $\Psi_d(0) = 0$. En virtud de su convexidad, para cualquier $\delta \in (0, 1)$ y cualquier $z \geqslant 0$:

$$\Psi_d(\delta z) = \Psi_d\big(\delta z + (1-\delta)\cdot 0\big) \leqslant \delta \Psi_d(z) + (1-\delta)\Psi_d(0) = \delta\, \Psi_d(z).$$

Aplicando esta desigualdad a $z = \eta T(x)$ y recordando que $\rho = \delta\eta$:

$$\Psi_d\big(\rho T(x)\big) = \Psi_d\big(\delta(\eta T(x))\big) \leqslant \delta\, \Psi_d\big(\eta T(x)\big).$$

Sustituyendo la cota (2.16):

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : \Psi_d\big(\rho T(x)\big) \leqslant \delta B \exp\left(\big(T(x)\big)^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

Integrando sobre todo $\mathbb{R}^d$ y teniendo en cuenta que $T(x) = 0$ fuera del soporte $W := \bigcup_{k=1}^{M} \tilde{R}_k$:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \Psi_d\big(\rho T(x)\big)\, \mathrm{d}x \leqslant \delta B \int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(\big(T(x)\big)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x.$$

Como el argumento de la exponencial posee ahora coeficiente 1, aplicamos directamente la estimación (2) del teorema 2.3.10:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(\big(T(x)\big)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x \leqslant C_d\, m_d(U).$$

Asimismo, por la estimación de recubrimiento (1) del teorema 2.3.10, tenemos $m_d(U) \leqslant \frac{1}{c_d} m_d(W)$. Combinando ambas desigualdades:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \Psi_d\big(\rho T(x)\big)\, \mathrm{d}x \leqslant \delta B C_d\, m_d(U) \leqslant \delta \left(\frac{BC_d}{c_d}\right) m_d(W).$$

Para que el coeficiente que multiplica a $m_d(W)$ no supere $\frac{1}{2}$, fijamos unívocamente el parámetro $\delta \in (0,1)$ como

$$\delta := \text{mín}\left\{\frac{1}{2},\, \frac{c_d}{2BC_d}\right\} > 0.$$

Con esta elección explícita, deducimos:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \Psi_d\big(\rho T(x)\big)\, \mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2} m_d(W). \tag{2.17}$$

Habiendo fijado los parámetros universales $\eta = A^{-(d-1)}$ y $\delta = \text{mín}\left\{\frac{1}{2},\, \frac{c_d}{2BC_d}\right\}$, el factor de escala

$$\rho = \delta\eta = \text{mín}\left\{\frac{1}{2},\, \frac{c_d}{2BC_d}\right\} A^{-(d-1)} > 0$$

está completamente determinado por las constantes dimensionales A, B, c_d, C_d. Puesto que $\delta \leqslant 1/2$ y $A \geqslant 1$ (lo que garantiza $\eta = A^{-(d-1)} \leqslant 1$), se cumple estrictamente que $\rho \in (0, 1/2] \subset (0,1)$.

Por la propiedad de dilatación de la función de Orlicz (lema 2.3.11) aplicada a $\rho \in (0,1)$ y $t = \frac{f(x)}{\lambda} \geqslant 0$, deducimos de manera inmediata:

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda\rho}\right) \leqslant C_\rho\, \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right), \tag{2.18}$$

donde $C_\rho := \frac{1}{\rho}\left(1 + \log\frac{1}{\rho}\right)^{d-1} < \infty$.

Integrando la desigualdad de Young sobre todo $\mathbb{R}^d$ y sustituyendo las cotas (2.17) y (2.18):

$$\begin{aligned} m_d(W) &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \frac{f(x)}{\lambda} T(x)\, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda\rho}\right) \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^d} \Psi_d\big(\rho T(x)\big)\, \mathrm{d}x \\ &\leqslant C_\rho \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x + \frac{1}{2} m_d(W). \end{aligned}$$

Puesto que W es una unión finita de rectángulos acotados, su medida $m_d(W)$ es estricta-

mente finita. Por tanto, podemos restar $\frac{1}{2}m_d(W)$ en ambos miembros:

$$\frac{1}{2}m_d(W) \leqslant C_\rho \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x \implies m_d(W) \leqslant 2C_\rho \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x.$$

Como $K \subset U$ y $m_d(U) \leqslant \frac{1}{c_d} m_d(W)$, deducimos para el compacto K:

$$m_d(K) \leqslant m_d(U) \leqslant \frac{1}{c_d} m_d(W) \leqslant \frac{2C_\rho}{c_d} \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x.$$

Definiendo la constante finita universal que depende únicamente de la dimensión d:

$$C_d^* := \frac{2C_\rho}{c_d} = \frac{2}{\rho\, c_d}\left(1 + \log\frac{1}{\rho}\right)^{d-1} < \infty,$$

esta cota es estrictamente independiente del compacto $K \Subset E_\lambda$. Finalmente, por la regularidad interior de la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^d$, tomando el supremo sobre todos los compactos $K \Subset E_\lambda$:

$$m_d(E_\lambda) = \sup_{K \Subset E_\lambda} m_d(K) \leqslant C_d^* \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x,$$

lo que culmina con total rigor analítico la demostración del Teorema Maximal Fuerte en espacios de Orlicz. ■

3. Teorema de diferenciación

Definición 3.0.1 (Diferenciación). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida equipado con una métrica d. Sea $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una familia de conjuntos medibles y $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible.

$$\mathcal{E} \text{ diferencia a } f \text{ en } x \in X \iff \lim_{\substack{x \in E \in \mathcal{E} \\ \operatorname{diam}(E) \to 0}} \langle f \rangle_E = f(x).$$

Además, $\mathcal{E}$ diferencia a $f \iff \mathcal{E}$ diferencia a f en μ-casi todo $x \in X$.

Por último, $\mathcal{E}$ diferencia a $\mathcal{F} \subset \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \iff \mathcal{E}$ diferencia a cada $f \in \mathcal{F}$.

Teorema 3.0.2 (Diferenciación de integrales en $\mathbb{R}^n$ via tipo débil). *Sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), m)$ el espacio de Lebesgue y sea $p \in [1, \infty)$. Sea $\mathcal{E} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ tal que $\forall E \in \mathcal{E} : m(E) \in (0, \infty)$ y el operador maximal $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p, p). Entonces, $\mathcal{E}$ diferencia a $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$.*

***Demostración*:** Dividimos la demostración en dos pasos diferenciados: la verificación directa para el conjunto denso de las funciones continuas con soporte compacto y la extensión a todo $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ mediante el operador de oscilación y la acotación de tipo débil.

Paso 1: *Verificación en el conjunto denso $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$.*

Sea $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ y fijemos $x \in \mathbb{R}^n$. Dado $\varepsilon > 0$, por la continuidad de g en x, existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < \delta \implies |g(y) - g(x)| < \varepsilon.$$

Sea $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\operatorname{diam}(E) < \delta$. Entonces, para todo $y \in E$ se satisface que $|y - x| \leqslant \operatorname{diam}(E) < \delta$. Usando que $\frac{1}{|E|} \int_E 1 \, \mathrm{d}y = 1$, obtenemos:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{|E|} \int_E g(y) \, \mathrm{d}y - g(x) \right| &= \left| \frac{1}{|E|} \int_E (g(y) - g(x)) \, \mathrm{d}y \right| \\ &\leqslant \frac{1}{|E|} \int_E |g(y) - g(x)| \, \mathrm{d}y < \frac{1}{|E|} \int_E \varepsilon \, \mathrm{d}y = \varepsilon. \end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $\operatorname{diam}(E) \to 0$, deducimos que para todo $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\lim_{\substack{\operatorname{diam}(E) \to 0 \\ x \in E \in \mathcal{E}}} \frac{1}{|E|} \int_E g(y) \, \mathrm{d}y = g(x).$$

Paso 2: *Extensión a $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ mediante la oscilación superior.*

Dada $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, definimos el operador de oscilación superior como

$$\mathcal{O}f(x) := \limsup_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0 \\ x\in E\in\mathcal{E}}} \left| \frac{1}{|E|}\int_E f(y)\,\mathrm{d}y - f(x)\right|.$$

Demostraremos que $\mathcal{O}f(x) = 0$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^n$.

Dado $\varepsilon > 0$, la densidad de $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ nos permite elegir $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|f-g\|_{\mathcal{L}^p} < \varepsilon$. Usando la desigualdad triangular y teniendo en cuenta que $\mathcal{O}g(x) = 0$ en todo punto por el **Paso 1**:

$$\begin{aligned}\mathcal{O}f(x) &\leqslant \limsup_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0 \\ x\in E\in\mathcal{E}}} \left| \frac{1}{|E|}\int_E (f(y)-g(y))\,\mathrm{d}y\right| + \mathcal{O}g(x) + |g(x)-f(x)| \\ &\leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) + |f(x)-g(x)|.\end{aligned}$$

Fijado un nivel $\lambda > 0$, consideramos el conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}$. Por la estimación puntual anterior:

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) > \frac{\lambda}{2}\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)-g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}.$$

Tomando medidas de Lebesgue y aplicando la hipótesis de tipo débil (p,p) para el primer término y la desigualdad de Chebychev para el segundo:

$$\begin{aligned}|\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}| &\leqslant \left|\left\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| + \left|\left\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)-g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| \\ &\leqslant \left(\frac{2K\,\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}}{\lambda}\right)^p + \left(\frac{2\,\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}}{\lambda}\right)^p \\ &= \frac{2^p(K^p+1)}{\lambda^p}\,\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}^p < \frac{2^p(K^p+1)}{\lambda^p}\varepsilon^p.\end{aligned}$$

Como esta desigualdad se cumple para todo $\varepsilon > 0$, haciendo $\varepsilon \to 0^+$ concluimos que:

$$\forall \lambda > 0 : |\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}| = 0.$$

Finalmente, expresando el conjunto de puntos de no convergencia como la unión numerable

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \frac{1}{m}\right\},$$

por subaditividad numerable se deduce que $|\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > 0\}| = 0$. Por lo tanto, $\mathcal{O}f(x) = 0$ casi por todas partes, lo que concluye la demostración.

■

A. Resultados auxiliares

Teorema A.0.1 (Intercambio de integral y supremo). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y sea $T \subset \mathbb{R}$ un intervalo cerrado. Sea $F\colon X \times T \to \mathbb{R}$ una función que satisface las condiciones de Carathéodory:*

(1) *$\forall t \in T$, la función $x \mapsto F(x,t)$ es Σ-medible.*

(2) *Para μ-casi todo $x \in X$, la función $t \mapsto F(x,t)$ es continua en T.*

Supongamos que existe $g \in \mathcal{L}^1(X,\mu)$ tal que $\forall x \in X, t \in T : F(x,t) \geqslant g(x)$. Denotamos por $\mathcal{M}(X,T)$ al conjunto de todas las funciones Σ-medibles $w\colon X \to T$.

Entonces, la función suprema puntual $S\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ definida por $S(x) := \sup_{t\in T} F(x,t)$ es Σ-medible y se cumple la igualdad

$$\int_X \sup_{t\in T} F(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x) = \sup_{w\in\mathcal{M}(X,T)} \int_X F(x,w(x))\,\mathrm{d}\mu(x).$$

***Demostración*:** Demostraremos la igualdad probando ambas desigualdades.

▪ **Desigualdad $\geqslant$:** Sea $w \in \mathcal{M}(X,T)$ una función medible arbitraria. Por la definición de supremo puntual, para μ-casi todo $x \in X$ se verifica que

$$F(x,w(x)) \leqslant \sup_{t\in T} F(x,t) = S(x).$$

Como $F(x,w(x)) \geqslant g(x)$ y $g \in \mathcal{L}^1(X,\mu)$, podemos integrar a ambos lados conservando la desigualdad por la monotonía de la integral de Lebesgue:

$$\int_X F(x,w(x))\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \int_X S(x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

Dado que esta acotación es válida para cualquier función $w \in \mathcal{M}(X,T)$, al tomar el supremo sobre toda la clase $\mathcal{M}(X,T)$ se sigue que

$$\sup_{w\in\mathcal{M}(X,T)} \int_X F(x,w(x))\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \int_X \sup_{t\in T} F(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{A.1}$$

▪ **Desigualdad $\leqslant$ (Construcción del selector medible):** Como $T \subset \mathbb{R}$, es un espacio separable. Existe, por tanto, un subconjunto numerable y denso $D := \{t_k\}_{k=1}^{\infty} \subset T$. Por la continuidad de la aplicación $t \mapsto F(x,t)$ para μ-casi todo $x \in X$, el supremo sobre el dominio denso coincide con el supremo continuo:

$$S(x) = \sup_{t\in T} F(x,t) = \sup_{k\in\mathbb{N}} F(x,t_k).$$

Al ser $S(x)$ el supremo numerable de las funciones medibles $x \mapsto F(x, t_k)$, se deduce que S es Σ-medible.

A continuación, construimos una sucesión de funciones medibles que aproximen a $S(x)$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos el máximo parcial

$$S_n(x) := \max_{1 \leqslant k \leqslant n} F(x, t_k).$$

Es evidente que $\forall x \in X : S_n(x) \leqslant S_{n+1}(x)$ y que $\lim_{n\to\infty} S_n(x) = S(x)$. Construimos explícitamente un selector medible $w_n \colon X \to T$ que alcance este máximo $S_n(x)$. Para ello, particionamos X definiendo el conjunto donde el máximo se alcanza en el primer índice:

$$A_1^{(n)} := \{x \in X : F(x, t_1) = S_n(x)\},$$

y, recursivamente para $2 \leqslant k \leqslant n$, los conjuntos donde se alcanza en t_k por primera vez (evitando solapamientos):

$$A_k^{(n)} := \{x \in X : F(x, t_k) = S_n(x)\} \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j^{(n)}.$$

Al ser intersecciones y diferencias de conjuntos medibles, $A_k^{(n)} \in \Sigma$. Además, forman una partición disjunta de X. Definimos la función simple

$$w_n(x) := \sum_{k=1}^{n} t_k \mathbb{1}_{A_k^{(n)}}(x).$$

Como w_n es una función simple medible, $w_n \in \mathcal{M}(X, T)$. Por su propia construcción, evaluando F a lo largo de esta función obtenemos el máximo parcial, es decir, $\forall x \in X : F(x, w_n(x)) = S_n(x)$.

Ahora, consideramos la sucesión de funciones $F(x, w_n(x)) - g(x) = S_n(x) - g(x)$. Esta es una sucesión de funciones no negativas, medibles y monótonamente crecientes hacia $S(x) - g(x)$. Por el Teorema de Convergencia Monótona de Beppo Levi:

$$\lim_{n\to\infty} \int_X (F(x, w_n(x)) - g(x)) \, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X (S(x) - g(x)) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

Dado que $g \in \mathcal{L}^1(X, \mu)$, su integral es finita, lo que nos permite sumar $\int_X g \, \mathrm{d}\mu$ a ambos lados para obtener

$$\lim_{n\to\infty} \int_X F(x, w_n(x)) \, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X S(x) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

Puesto que cada $w_n \in \mathcal{M}(X, T)$, la integral de la izquierda está siempre acotada superior-

mente por el supremo sobre todo $\mathcal{M}(X,T)$:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \int_X F(x, w_n(x))\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \sup_{w\in\mathcal{M}(X,T)} \int_X F(x, w(x))\,\mathrm{d}\mu(x).$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$, concluimos que

$$\int_X \sup_{t\in T} F(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \sup_{w\in\mathcal{M}(X,T)} \int_X F(x, w(x))\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{A.2}$$

Combinando (A.1) y (A.2), se obtiene la igualdad deseada.

■

Proposición A.0.2 (Desigualdad de Chebyshev). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible y $\varphi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función medible no decreciente tal que $\varphi(t) > 0$ para $t > 0$. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{\varphi(t)} \int_X \varphi(|f|)\,\mathrm{d}\mu.$$

En particular, $\forall p \in (0,\infty), t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \dfrac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}$.

***Demostración*:** Fijamos $t > 0$ y definimos $A_t := \{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}$. Como φ es no decreciente, para todo $x \in A_t$ se verifica que $\varphi(|f(x)|) \geqslant \varphi(t)$. Por tanto,

$$\forall x \in X : \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|).$$

Integrando esta desigualdad sobre X con respecto a μ:

$$\varphi(t) \cdot \mu(A_t) = \int_X \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x)\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \varphi(|f(x)|)\,\mathrm{d}\mu.$$

Como $\varphi(t) > 0$, dividiendo por $\varphi(t)$ obtenemos el resultado general.

Para el caso particular, si $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$, tomamos $\varphi(u) = u^p$ para $u \geqslant 0$. Como $u \mapsto u^p$ es estrictamente creciente en $[0,\infty)$, tenemos

$$\mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t^p} \int_X |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu = \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}.$$

■

Corolario A.0.3 (Desigualdad de Markov). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to [0,\infty]$ una función medible no negativa. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : f(x) \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t} \int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Se sigue directamente de la desigualdad de Chebyshev general tomando $\varphi(t) = t$ y observando que, como f es no negativa, $|f| = f$. ■

B. Funciones de Young y transformada de Legendre

Definición B.0.1 (Función de Young). Una función $\Phi\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ es de Young $\iff$ satisface las siguientes propiedades:

(I) $\Phi(0) = 0$. (II) Φ es convexa. (III) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\Phi(x)}{x} = \infty$.

Ejemplo B.0.2 (de función de Young). Sea $p \in (1,\infty)$ y sea $\Phi\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $\forall x \geqslant 0 : \Phi(x) = \frac{x^p}{p}$. Veamos que Φ es una función de Young:

- $\Phi(0) = \frac{0^p}{p} = 0$, luego se cumple (I).
- Claramente, Φ es continua y no negativa en $[0,\infty)$, así que tenemos `fn-young/??`.
- Como $p > 1$, tenemos que $\Phi'(x) = x^{p-1} > 0$ para todo $x > 0$, luego Φ es estrictamente creciente y se tiene `fn-young/??`. Su segunda derivada es $\Phi''(x) = (p-1)x^{p-2} > 0$ para $x > 0$, lo que garantiza que es estrictamente convexa y se cumple (II).
- Por último, calculamos los límites de la razón $\Phi(x)/x$ cuando $x \to 0^+$ y $x \to \infty$ para verificar `fn-young/??` y (III):

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\Phi(x)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^{p-1}}{p} = 0, \quad \wedge \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\Phi(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{p-1}}{p} = \infty.$$

Definición B.0.3 (Transformada de Legendre). Sea $\Phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ una función, $\Psi\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ es su transformada de Legendre

$$\iff \forall y \geqslant 0 : \Psi(y) := \sup_{t\geqslant 0} \{ty - \Phi(t)\}.$$

Proposición B.0.4. *Sea Φ una función de Young y Ψ su transformada de Legendre. Entonces,*

(1) *Ψ es una función de Young.*

(2) *La transformada de Legendre de Ψ es Φ.*

***Demostración*:** Por definición de función de Young, podemos escribir $\Phi(x) = \int_0^x \phi(t)\,\mathrm{d}t$ donde ϕ es estrictamente creciente, continua, $\phi(0) = 0$ y $\phi(x) \to \infty$. Como ϕ es biyectiva en $[0,\infty)$, posee una inversa $\psi := \phi^{-1}$ que hereda exactamente las mismas propiedades.

1. La transformada de Legendre se define como $\Psi(y) = \sup_{x \geqslant 0}(xy - \Phi(x))$. Para un $y \geqslant 0$ fijo, buscamos el máximo de la función $g(x) = xy - \Phi(x)$. Derivando respecto a x e igualando a cero:

$$g'(x) = y - \Phi'(x) = y - \phi(x) = 0 \implies x = \phi^{-1}(y) = \psi(y).$$

Sustituyendo este punto máximo en la definición de Ψ, obtenemos:

$$\Psi(y) = y\psi(y) - \Phi(\psi(y)).$$

Si derivamos ahora $\Psi(y)$ respecto a y aplicando la regla de la cadena:

$$\Psi'(y) = \psi(y) + y\psi'(y) - \Phi'(\psi(y))\psi'(y) = \psi(y) + y\psi'(y) - \phi(\psi(y))\psi'(y).$$

Como $\phi(\psi(y)) = y$, los dos últimos términos se cancelan y queda $\Psi'(y) = \psi(y)$. Por tanto, integrando desde 0, concluimos que $\Psi(y) = \int_0^y \psi(s)\,\mathrm{d}s$. Dado que ψ es continua, estrictamente creciente, nula en 0 y divergente en infinito, su integral Ψ cumple trivialmente todos los axiomas de una función de Young.

2. Sea $\widetilde{\Phi}$ la transformada de Legendre de Ψ. Aplicando la misma definición y el resultado anterior, tenemos

$$\widetilde{\Phi}(x) = \sup_{y \geqslant 0}(xy - \Psi(y)).$$

El supremo se alcanza cuando la derivada respecto a y es nula, es decir, cuando $x - \Psi'(y) = 0 \implies x = \psi(y) \implies y = \psi^{-1}(x) = \phi(x)$. Al sustituir este valor, el supremo resulta ser

$$\widetilde{\Phi}(x) = x\phi(x) - \Psi(\phi(x)).$$

Pero por la expresión derivada en el apartado anterior evaluada en $y = \phi(x)$, sabemos que $\Psi(\phi(x)) = \phi(x)\psi(\phi(x)) - \Phi(\psi(\phi(x))) = x\phi(x) - \Phi(x)$. Sustituyendo esto en la ecuación superior, se cancelan los términos $x\phi(x)$ y obtenemos:

$$\widetilde{\Phi}(x) = x\phi(x) - (x\phi(x) - \Phi(x)) = \Phi(x).$$

Por consiguiente, la transformada es una involución pura (la biconjugada devuelve la función original).

■

Ejemplo B.0.5 (de funciones de Young conjugadas). Sea $p \in (1, \infty)$ y sea q su exponente conjugado, es decir, $1/p + 1/q = 1$. Entonces, $\Phi(x) = \frac{x^p}{p}$ y $\Psi(y) = \frac{y^q}{q}$ funciones de Young por el ejemplo B.0.2. Veamos que Ψ es la transformada de Legendre de Φ y viceversa:

Sea Θ la transformada de Legendre de Φ. Entonces, $\Theta(y) = \sup_{x \geqslant 0}\{xy - \Phi(x)\}$. Si definimos $g(x) = xy - \Phi(x)$, entonces $\Theta(y) = \sup_{x \geqslant 0} g(x)$. Para encontrar el máximo de g, derivamos respecto a x e igualamos a cero:

$$g'(x) = y - x^{p-1} = 0 \implies x^{p-1} = y \implies x = y^{\frac{1}{p-1}}.$$

En este punto, g alcanza su máximo global porque $g''(x) = -(p-1)x^{p-2} < 0$. Entonces,

$$\Theta(y) = g\left(y^{\frac{1}{p-1}}\right) = \left(y^{\frac{1}{p-1}}\right) y - \frac{1}{p}\left(y^{\frac{1}{p-1}}\right)^p = y^{1+\frac{1}{p-1}} - \frac{1}{p} y^{\frac{p}{p-1}}.$$

Ahora bien, como p y q son exponentes conjugados, tenemos que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \implies \frac{p+q}{pq} = 1 \implies p + q = pq \implies q(p-1) = p \implies q = \frac{p}{p-1}.$$

Observamos también que el otro exponente es idéntico: $1 + \frac{1}{p-1} = \frac{p-1+1}{p-1} = \frac{p}{p-1} = q$.

Sustituyendo esto en la expresión anterior para $\Theta(y)$, nos queda:

$$\Theta(y) = y^q - \frac{1}{p} y^q = y^q \left(1 - \frac{1}{p}\right) = y^q \left(\frac{p-1}{p}\right) = y^q \left(\frac{1}{q}\right) = \frac{y^q}{q} = \Psi(y).$$

Por tanto, la transformada de Legendre de Φ es exactamente Ψ. Como la relación entre p y q es totalmente simétrica, calcular la transformada de Legendre de Ψ daría Φ repitiendo exactamente los mismos pasos.

Teorema B.0.6 (Desigualdad de Young generalizada). *Sea Φ una función de Young y Ψ su transformada de Legendre. Entonces,*

$$\forall a, b \geqslant 0 : ab \leqslant \Phi(a) + \Psi(b).$$

***Demostración*:** Sean $a, b \geqslant 0$. Como Ψ es la transformada de Legendre de Φ, se tiene que

$$\Psi(b) = \sup_{t \geqslant 0} \{tb - \Phi(t)\} \geqslant ab - \Phi(a),$$

luego $\Phi(a) + \Psi(b) \geqslant ab$. ■